

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas



CE0131 – CE0135

Entregable-3-Análisis y Rediseño de Procesos Organizacionales con TIC

Área: Ingeniería de Sistemas

Asesor: Mg. Lennin Centurion

Integrantes y roles:

Integrante	Rol
Quispe Mamani, Jhack Ernesto	Líder del proyecto
Guevara Huasco, Abel Is-Boset	Analista
Tello Rivas, Javier Kevin	Desarrollador
Cuti Magaña, Alvaro Kenji	Diseñador
Yanqui Inocente, Richard Josef	Documentador
Guerra Ordoñez, David	Tester
Calderón Camacho, Daniel Hernán	Desarrollador
Alfonso Javier, Joshua	Analista
Chinchay Collachagua, Sebastian	Soporte

Junio, 2026

Versión	Fecha	Autor	Descripción	Estado
v1.0	26/06/2026	Equipo de trabajo	Creación inicial del documento – Entregable 3	En revisión
v1.1				
v1.2				
v2.0				
v2.1				

Índice

1	CE0131-Identificación y Caracterización de Procesos Organizacionales	1
1.1	Introducción al Análisis de Procesos	2
1.2	Mapa de Procesos de la Organización	2
1.2.1	Mapa General (Nivel 0)	2
1.2.2	Mapa de Procesos (Nivel 1)	3
1.3	Caracterización de los Procesos	3
1.3.1	Macroproceso: Gestión de Almacén	4
1.3.1.1	Proceso 1: Recepción de Mercadería	7
1.3.1.2	Proceso 2: Almacenamiento	13
1.3.1.3	Proceso 3: Acondicionamiento de Mercadería	19
1.3.1.4	Proceso 4: Despacho de Mercadería	26
1.3.2	Macroproceso: Arrendamiento de espacios	33
1.3.2.1	Proceso 1: Contratación	35
1.3.2.2	Proceso 2: Entrega	39
1.3.2.3	Proceso 3: Vigencia	43
1.3.2.4	Proceso 4: Devolución	47
1.3.3	Macroproceso: Planeación Estratégica	49
1.3.3.1	Proceso 1: Diagnóstico estratégico organizacional	51
1.3.3.2	Proceso 2: Definición de la dirección estratégica	55
1.3.3.3	Proceso 3: Formulación del plan estratégico	59
1.3.3.4	Proceso 4: Comunicación y alineamiento organizacional	63
1.3.3.5	Proceso 5: Seguimiento, control y revisión estratégica	65
1.3.4	Macroproceso: Seguridad Integral y Vigilancia	69
1.3.4.1	Proceso 1: Control de acceso a las visitas	70
1.3.5	Macroproceso: Gestión de Recursos Humanos	74
1.3.5.1	Proceso 1: Reclutamiento de personal	75
1.4	Jerarquización de Procesos	79
1.4.1	Jerarquización de Procesos Operativos	79
1.4.2	Jerarquización de Procesos Estratégicos	80
1.4.3	Jerarquización de Procesos de Apoyo	80
1.5	Identificación de Problemas Asociados al Macroproceso	81

2	CE0132-Modelado de Procesos AS-IS (situación actual)	82
2.1	Descripción General del Proceso AS-IS	83
2.2	Flujo del Proceso AS-IS	83
2.3	Descripción de Actividades del Proceso AS-IS	84
2.4	Puntos Críticos Identificados	84
2.5	Tiempo Total del Ciclo AS-IS	85
3	CE0133-Modelado de Procesos TO-BE (propuesta de mejora)	86
3.1	Descripción General del Proceso TO-BE	87
3.2	Flujo del Proceso TO-BE	87
3.3	Descripción de Actividades del Proceso TO-BE	88
3.4	Mejoras Incorporadas Respecto al Proceso AS-IS	89
3.5	Tiempo Total del Ciclo TO-BE	89
4	CE0134-Propuesta de Automatización o Mejora de Procesos mediante TIC	90
4.1	Componentes Tecnológicos de la Propuesta	91
4.2	Arquitectura Tecnológica de Soporte	91
4.3	Nivel de Automatización por Subproceso	92
4.4	Justificación Tecnológica de la Propuesta	92
5	CE0135-Indicadores de Desempeño y Evaluación de Impacto del Proceso	94
5.1	Definición de Indicadores Clave de Desempeño (KPI)	95
5.2	Tablero de Control (Dashboard) Propuesto	95
5.3	Evaluación del Impacto Esperado	96
5.3.1	Impacto Operativo	96
5.3.2	Impacto en la Toma de Decisiones	96
5.3.3	Impacto Económico	96
5.3.4	Riesgos Asociados a la Implementación	96
5.4	Conclusiones del Rediseño de Procesos	97
A	Anexos	98
A.1	Documentos generados por procedimiento	99

CAPÍTULO 1

CE0131-Identificación y Caracterización de Procesos Organizacionales

1.1 Introducción al Análisis de Procesos

El presente capítulo tiene como propósito identificar y caracterizar los procesos organizacionales de CO LOGISTIC S.A.C. directamente vinculados al proyecto priorizado "Implementación ERP para la Gestión de Almacenes con Módulo de Inteligencia de Negocios". Esta caracterización constituye la base para el posterior modelamiento en su situación actual (AS-IS) y en su situación futura propuesta (TO-BE), así como para la identificación de oportunidades de automatización mediante TIC.

El análisis se centra en el **macroproceso de Gestión de Almacén**, conformado por cuatro procesos: Recepción, Almacenamiento, Acondicionamiento y Despacho. Este macroproceso fue priorizado por constituir el núcleo operativo de la empresa y representar el mayor potencial de mejora mediante la incorporación de tecnologías de información.

1.2 Mapa de Procesos de la Organización

CO LOGISTIC S.A.C. organiza sus procesos en tres categorías: procesos estratégicos, procesos misionales (operativos) y procesos de apoyo. Dentro de los procesos misionales se identifican dos macroprocesos: **Gestión de Almacén** —en el que Co Logistic opera directamente la mercadería— y **Arrendamiento de Espacios** —en el que el cliente opera su propia mercadería—. Los procesos de apoyo (Facturación, Seguridad y Vigilancia, Talento Humano) brindan soporte transversal a ambos macroprocesos.

1.2.1 Mapa General (Nivel 0)

El mapa de nivel 0 presenta la visión global de la organización, mostrando las tres categorías de procesos y los dos modelos de negocio que Co Logistic S.A.C. opera.

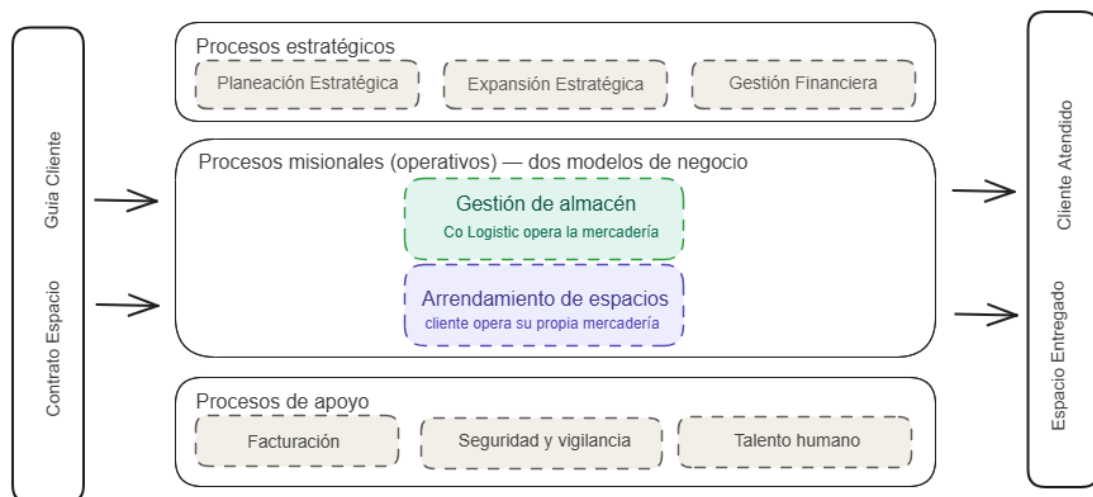


Figura 1. Mapa de procesos de CO LOGISTIC S.A.C. — Nivel 0

1.2.2 Mapa de Procesos (Nivel 1)

El mapa de nivel 1 desagrega cada categoría hasta el nivel de proceso, identificando los cuatro procesos del macroproceso Gestión de Almacén, los cuatro procesos del macroproceso Arrendamiento de Espacios, y los tres procesos de apoyo de la organización.

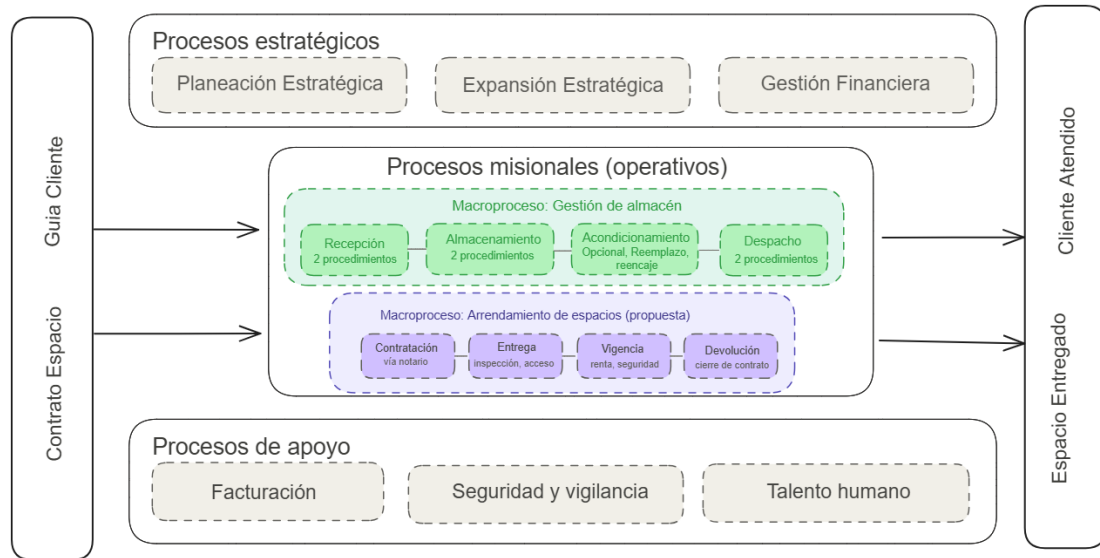


Figura 2. Mapa de procesos de CO LOGISTIC S.A.C. — Nivel 1

1.3 Caracterización de los Procesos

A continuación se presenta la ficha de caracterización del macroproceso priorizado, de cada uno de sus procesos y de los procedimientos correspondientes, incluyendo el análisis SIPOC y el diagrama BPMN de cada procedimiento.

1.3.1 Macroproceso: Gestión de Almacén

Campo	Descripción
Nombre del macroproceso	Gestión de Almacén
Categoría	Misional / Operativo
Objetivo	Garantizar la correcta recepción, almacenamiento, acondicionamiento y despacho de la mercadería de los clientes arrendadores, asegurando trazabilidad, exactitud y oportunidad en cada operación.
Responsable (dueño)	Gerente de Operaciones
Entradas	Guía de remisión del cliente; contrato de servicio
Salidas	Cliente atendido; mercadería almacenada, ubicada y despachada
Proveedores	Clientes arrendadores (Bimbo y otros socios corporativos), transportistas
Clientes	Clientes arrendadores
Frecuencia de ejecución	Diaria
Procesos que lo conforman	1. Recepción de Mercadería 2. Almacenamiento 3. Acondicionamiento de Mercadería 4. Despacho de Mercadería

Tabla 1. Ficha de caracterización del macroproceso: Gestión de Almacén

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Proceso	Salidas	Clientes
Cliente arrendador	Guía de remisión del cliente	Recepción de Mercadería	Pedido de ingreso aprobado, impreso y engrampado a la guía	Almacenamiento
Recepción de Mercadería	Pedido de ingreso aprobado + guía archivada	Almacenamiento	Mercadería ubicada en rack; reporte de movimientos actualizado	Despacho de Mercadería
Almacenamiento Cliente arrendador	Mercadería ubicada; guía de remisión de salida	Despacho de Mercadería	Pedido de salida aprobado, impreso y engrampado a la guía	Cliente arrendador
Cliente arrendador	Solicitud comercial de repaletizado o reencajado	Acondicionamiento de Mercadería	Reporte manual de servicio (código, cantidad, paletas, tarifa)	Facturación

Tabla 2. SIPOC del macroproceso: Gestión de Almacén

Campo	Detalle
Código del indicador	IND-GA-00
Nombre del indicador	Nivel de servicio global del almacén
Objetivo	Evaluar el nivel de servicio global del almacén consolidando el desempeño de sus cuatro procesos operativos
Fórmula	$(\text{Eficiencia de Recepción} + \text{Eficiencia de Almacenamiento} + \text{Eficiencia de Acondicionamiento} + \text{Eficiencia de Despacho}) / 4$
Responsable de gestión	Jefe de Operaciones
Resp. de carga y reporte	Analista de inventarios
Meta	$\geq 90\%$ de eficiencia global
Frecuencia de reporte	Mensual

Tabla 3. Ficha de indicador: Nivel de servicio global del almacén

1.3.1.1 Proceso 1: Recepción de Mercadería

Campo	Descripción
Nombre del proceso	Recepción de Mercadería
Macroproceso	Gestión de Almacén
Categoría	Misional / Operativo
Objetivo	Registrar y verificar físicamente la mercadería entrante, asegurando que el pedido de ingreso coincida con la guía de remisión del cliente y con la mercadería física recibida.
Responsable (Líder)	Analista de inventarios
Participantes	Cliente, Analista de inventarios, Auxiliar de almacén, Supervisor
Entradas	Guía de remisión del cliente
Salidas	Pedido de ingreso firmado y engrampado a la guía de remisión (archivado); mercadería lista para almacenamiento
Proveedores	Cliente arrendador
Clientes del proceso	Almacenamiento
Procedimientos	1. Registro de pedido de ingreso 2. Verificación y conformidad

Tabla 4. Ficha de caracterización del proceso: Recepción de Mercadería

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Procedimiento	Salidas	Clientes
Cliente arrendador	Guía de remisión del cliente	Registro de pedido de ingreso	Pedido de ingreso firmado (analista, chofer y almacén)	Almacén (verificación física)
Analista de inventarios	Pedido de ingreso firmado	Verificación y conformidad	Pedido de ingreso aprobado + guía engrampada (archivado)	Almacenamiento

Tabla 5. SIPOC del proceso: Recepción de Mercadería

Campo	Detalle
Código del indicador	IND-REC-00
Nombre del indicador	Eficiencia global del proceso de recepción
Objetivo	Evaluar el desempeño global del proceso de recepción combinando la exactitud del registro y la conformidad en la verificación física
Fórmula	$(\% \text{ exactitud de registro} + (100\% - \% \text{ tasa de observación en recepción})) / 2$
Responsable de gestión	Supervisor
Resp. de carga y reporte	Analista de inventarios
Meta	$\geq 90\%$ de eficiencia en recepción
Frecuencia de reporte	Mensual

Tabla 6. Ficha de indicador: Eficiencia global del proceso de recepción

a) Registro de pedido de ingreso

Campo	Detalle
Nombre del procedimiento	Registro de pedido de ingreso
Macroproceso	Gestión de Almacén
Proceso	Recepción de Mercadería
Categoría	Misional / Operativo
Líder	Analista de inventarios
Participantes	Cliente, Analista de inventarios
Entradas	Guía de remisión del cliente
Salidas	Pedido de ingreso firmado (analista, chofer y almacén), listo para verificación física

Tabla 7. Ficha del procedimiento: Registro de pedido de ingreso

El procedimiento inicia cuando el cliente envía la guía de remisión (correo electrónico, físico o WhatsApp). Sin este documento no es posible registrar ningún dato. El Analista de inventarios registra los datos de transporte (placa, nombre del chofer, brevete, usuario,

fecha y hora) y, por cada código de la guía, determina la unidad comercial: si es por *caja*, registra pallet, factor de conversión y calcula $\text{cajas} = \text{pallets} \times \text{factor}$; si es por *unidad* (mercadería de merchandising), registra sin pallet ni factor. El procedimiento concluye con la firma del pedido de ingreso por parte del analista, el chofer y el almacén.

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
Cliente	Guía de remisión	1. Enviar guía de remisión	Guía recibida	Analista
Analista	Guía recibida	2. Registrar datos de transporte (placa, chofer, brevete, usuario, fecha y hora)	Pedido con datos de transporte	Analista
Analista	Pedido con datos de transporte	3. Registrar mercadería según unidad comercial (caja o unidad)	Pedido con cantidades calculadas	Analista
Analista	Pedido con cantidades	4. Firmar pedido de ingreso (analista, chofer y almacén)	Pedido de ingreso firmado	Almacén

Tabla 8. SIPOC — Registro de pedido de ingreso

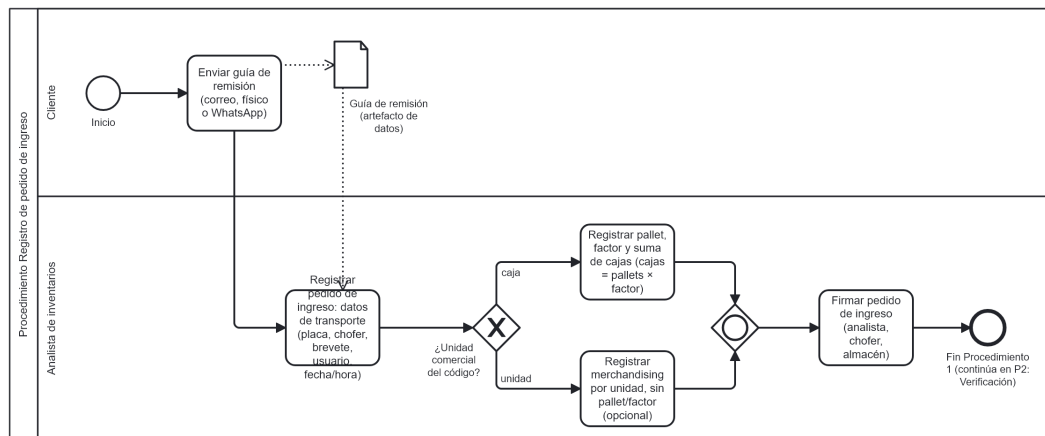


Figura 3. Diagrama BPMN — Registro de pedido de ingreso

Campo	Detalle
Código del indicador	IND-REC-01
Nombre del indicador	Exactitud del registro de ingreso
Objetivo	Medir el porcentaje de pedidos de ingreso registrados sin necesidad de modificación posterior
Fórmula	$(\text{Pedidos de ingreso aprobados sin observación} / \text{Total de pedidos de ingreso del periodo}) \times 100$
Responsable de gestión	Supervisor
Resp. de carga y reporte	Analista de inventarios
Meta	$\geq 95\%$ de pedidos sin observación
Frecuencia de reporte	Mensual

Tabla 9. Ficha de indicador: Exactitud del registro de ingreso**b) Verificación y conformidad**

Campo	Detalle
Nombre del procedimiento	Verificación y conformidad
Macroproceso	Gestión de Almacén
Proceso	Recepción de Mercadería
Categoría	Misional / Operativo
Líder	Supervisor
Participantes	Auxiliar de almacén, Supervisor
Entradas	Pedido de ingreso firmado
Salidas	Pedido de ingreso aprobado + guía de remisión (impresos, engrapados y archivados); mercadería lista para almacenamiento

Tabla 10. Ficha del procedimiento: Verificación y conformidad (Recepción)

El Auxiliar de almacén recibe el pedido de ingreso y verifica físicamente la mercadería contra lo registrado. El Supervisor determina la conformidad: si la mercadería coincide con la guía, aprueba el pedido; si existen observaciones, modifica el pedido en los campos de

cantidad, lote, fecha de vencimiento o zona/ubicación, o ejecuta un reempaque cuando la composición física de la paleta no coincide con lo declarado. En ambos casos, el procedimiento concluye con la impresión del pedido de ingreso y su engramado físico a la guía de remisión del cliente.

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
Analista	Pedido de ingreso firmado	1. Verificar mercadería contra pedido de ingreso	Mercadería constatada físicamente	Supervisor
Auxiliar	Mercadería constatada	2. Determinar conformidad (¿conforme a la guía?)	Decisión: aprobar o modificar	Supervisor
Supervisor	Decisión: modificar	3. Modificar pedido (cantidad, lote, FV, zona o reempaque)	Pedido corregido	Supervisor
Supervisor	Decisión: aprobar / pedido corregido	4. Imprimir y engramar pedido con la guía de remisión	Pedido + guía archivados	Almacenamiento

Tabla 11. SIPOC — Verificación y conformidad (Recepción)

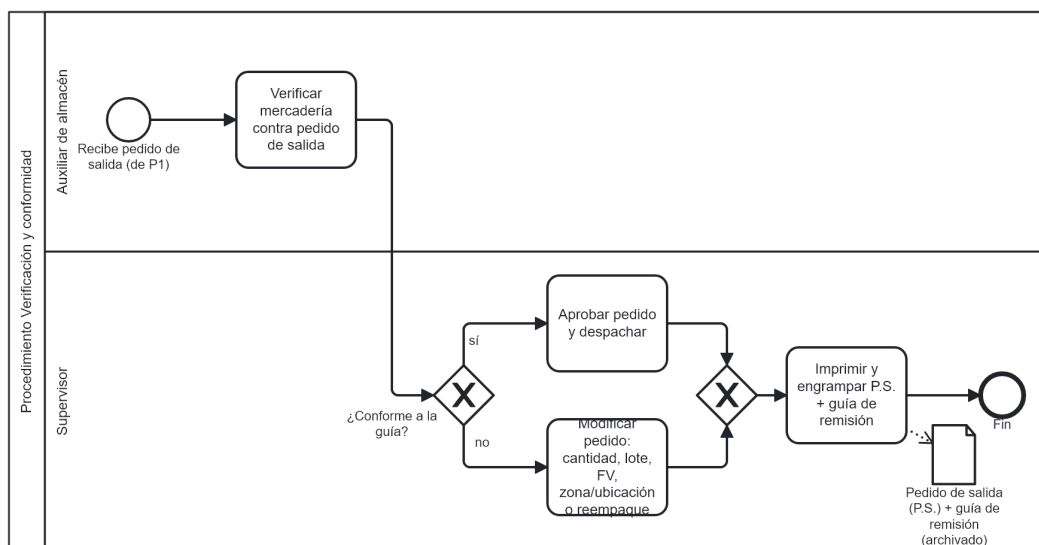


Figura 4. Diagrama BPMN — Verificación y conformidad (Recepción)

Campo	Detalle
Código del indicador	IND-REC-02
Nombre del indicador	Tasa de observación en recepción
Objetivo	Medir la frecuencia de modificaciones por discrepancia entre lo declarado en la guía y lo recibido físicamente
Fórmula	$(\text{Pedidos de ingreso con observación} / \text{Total de pedidos de ingreso del periodo}) \times 100$
Responsable de gestión	Supervisor
Resp. de carga y reporte	Auxiliar de almacén
Meta	$\leq 5\%$ de pedidos con observación
Frecuencia de reporte	Mensual

Tabla 12. Ficha de indicador: Tasa de observación en recepción

1.3.1.2 Proceso 2: Almacenamiento

Campo	Descripción
Nombre del proceso	Almacenamiento
Macroproceso	Gestión de Almacén
Categoría	Misional / Operativo
Objetivo	Gestionar la ubicación física de la mercadería dentro del almacén, asegurando la correcta asignación de posiciones en racks y la trazabilidad de los movimientos internos.
Responsable (Líder)	Analista de inventarios
Participantes	Analista de inventarios, Auxiliar de almacén
Entradas	Pedido de ingreso aprobado y engrampado a la guía de remisión
Salidas	Mercadería ubicada en rack; reporte de movimientos actualizado
Proveedores	Recepción de Mercadería
Clientes del proceso	Despacho de Mercadería
Procedimientos	1. Transferencia de ubicación 2. Reempaque

Tabla 13. Ficha de caracterización del proceso: Almacenamiento

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Procedimiento	Salidas	Clientes
Recepción de Mercadería	Código previamente recepcionado	Transferencia de ubicación	Reporte de movimientos actualizado con nueva ubicación	Despacho de Mercadería
Recepción de Mercadería	Paleta física no coincidente con la guía	Reempaque	Reporte de movimientos actualizado (paleta dividida en cantidades reales)	Despacho de Mercadería

Tabla 14. SIPOC del proceso: Almacenamiento

Campo	Detalle
Código del indicador	IND-ALM-00
Nombre del indicador	Eficiencia global del proceso de almacenamiento
Objetivo	Medir la proporción de movimientos de almacén ejecutados conforme a lo requerido durante el periodo
Fórmula	$(\text{Transferencias y reempaques conformes} / \text{Total de movimientos de almacén del periodo}) \times 100$
Responsable de gestión	Analista de inventarios
Resp. de carga y reporte	Auxiliar de almacén
Meta	$\geq 90\%$ de movimientos conformes
Frecuencia de reporte	Mensual

Tabla 15. Ficha de indicador: Eficiencia global del proceso de almacenamiento

a) Transferencia de ubicación

Campo	Detalle
Nombre del procedimiento	Transferencia de ubicación
Macroproceso	Gestión de Almacén
Proceso	Almacenamiento
Categoría	Misional / Operativo
Líder	Analista de inventarios
Participantes	Analista de inventarios
Entradas	Código previamente recepcionado
Salidas	Reporte de movimientos actualizado con la nueva ubicación del código

Tabla 16. Ficha del procedimiento: Transferencia de ubicación

Procedimiento de sistema que permite mover un código de una ubicación origen a una ubicación destino dentro del almacén. El Analista de inventarios ingresa el código a transferir; el sistema muestra las fechas de vencimiento disponibles. El analista decide si transfiere la

totalidad de las fechas registradas o únicamente una fecha específica, indica la ubicación de origen y destino, y ejecuta la transferencia. El movimiento queda reflejado en el reporte de movimientos.

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
Recepción	Código recepcionado	1. Ingresar código a transferir	Código identificado	Analista
Analista	Código identificado	2. Consultar fechas de vencimiento disponibles	Lista de fechas disponibles	Analista
Analista	Lista de fechas	3. Seleccionar todas las fechas o una fecha específica	Alcance de transferencia definido	Analista
Analista	Alcance definido; ubicación origen y destino	4. Ejecutar transferencia	Reporte de movimientos actualizado	Despacho

Tabla 17. SIPOC — Transferencia de ubicación

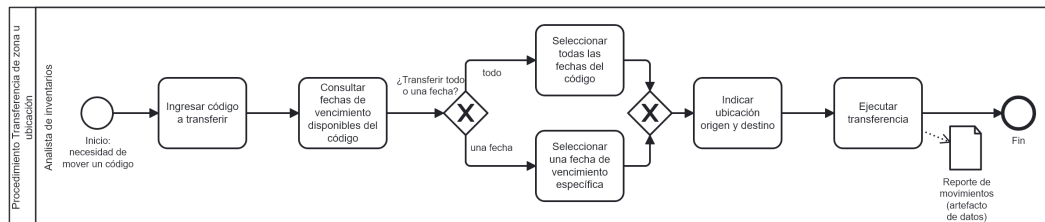


Figura 5. Diagrama BPMN — Transferencia de ubicación

Campo	Detalle
Código del indicador	IND-ALM-01
Nombre del indicador	Volumen de transferencias internas
Objetivo	Controlar el nivel de actividad de reacomodo en el almacén para detectar tendencias de movimiento y planificar capacidad
Fórmula	Número de transferencias de ubicación ejecutadas en el periodo
Responsable de gestión	Analista de inventarios
Resp. de carga y reporte	Analista de inventarios
Meta	Línea base del primer mes (indicador de volumen)
Frecuencia de reporte	Mensual

Tabla 18. Ficha de indicador: Volumen de transferencias internas

b) Reempaque

Campo	Detalle
Nombre del procedimiento	Reempaque
Macroproceso	Gestión de Almacén
Proceso	Almacenamiento
Categoría	Misional / Operativo
Líder	Analista de inventarios
Participantes	Auxiliar de almacén, Analista de inventarios
Entradas	Paleta física cuya composición no coincide con lo declarado en la guía de remisión
Salidas	Reporte de movimientos actualizado con la paleta dividida en las cantidades reales

Tabla 19. Ficha del procedimiento: Reempaque

Procedimiento aplicado cuando la composición física de una paleta no coincide con lo declarado en la guía de remisión (por ejemplo, una paleta declarada como 50 unidades que físicamente llega dividida en dos paletas de 20 y 30). El Auxiliar de almacén constata

las paletas tal como llegaron, sin unir las. El Analista de inventarios selecciona la paleta a reempacar, registra la fecha de vencimiento correspondiente y ejecuta el reempaque, dividiendo el registro en las cantidades correspondientes. El resultado queda reflejado en el reporte de movimientos.

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
Recepción	Paleta física no coincidente con la guía	1. Constatar paletas tal como llegaron (sin unir las)	Paletas constatadas	Analista
Auxiliar	Paletas constatadas	2. Seleccionar la paleta a reempacar	Paleta seleccionada	Analista
Analista	Paleta seleccionada	3. Registrar fecha de vencimiento	FV registrada	Analista
Analista	FV registrada	4. Ejecutar reempaque (dividir paleta en cantidades reales)	Reporte de movimientos actualizado	Despacho

Tabla 20. SIPOC — Reempaque

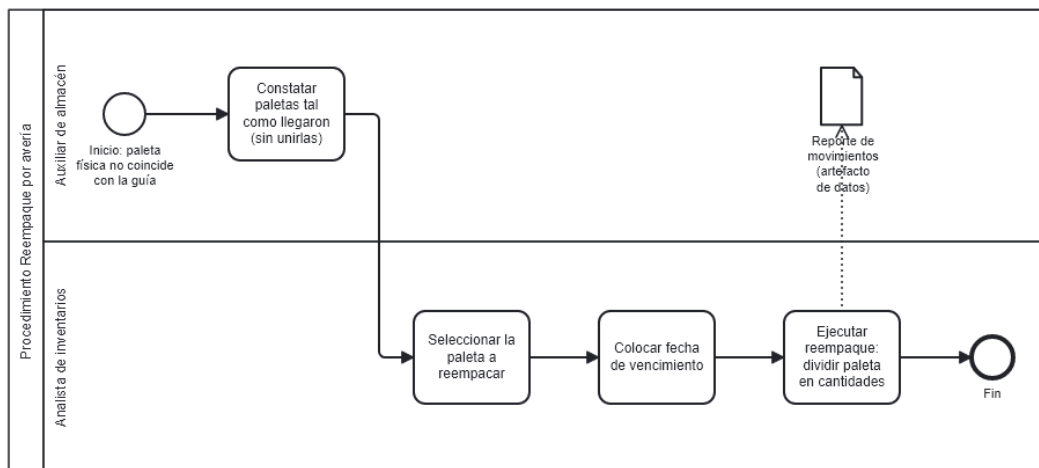


Figura 6. Diagrama BPMN — Reempaque

Campo	Detalle
Código del indicador	IND-ALM-02
Nombre del indicador	Tasa de reempaque sobre recepciones
Objetivo	Medir la proporción de paletas recepcionadas que requieren reempaque por discrepancia con la guía de remisión
Fórmula	$(\text{Reempaques ejecutados} / \text{Total de paletas recepcionadas en el periodo}) \times 100$
Responsable de gestión	Analista de inventarios
Resp. de carga y reporte	Auxiliar de almacén
Meta	$\leq 10\%$ de paletas con reempaque
Frecuencia de reporte	Mensual

Tabla 21. Ficha de indicador: Tasa de reempaque sobre recepciones

1.3.1.3 Proceso 3: Acondicionamiento de Mercadería

Campo	Descripción
Nombre del proceso	Acondicionamiento de Mercadería
Macroproceso	Gestión de Almacén
Categoría	Misional / Operativo (servicio opcional)
Objetivo	Proveer servicios de acondicionamiento físico de mercadería (repaletizado y reencajado) conforme a la solicitud comercial del cliente, generando el reporte de servicio que sirve de insumo para la facturación.
Responsable (Líder)	Auxiliar de almacén
Participantes	Cliente, Auxiliar de almacén
Entradas	Solicitud comercial del cliente (repaletizado o reencajado)
Salidas	Reporte manual de servicio (código, descripción, cantidad, paletas/unidades, tarifa)
Proveedores	Cliente arrendador; Almacenamiento
Clientes del proceso	Facturación
Procedimientos	1. Repaletizado 2. Reencajado

Tabla 22. Ficha de caracterización del proceso: Acondicionamiento de Mercadería

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Procedimiento	Salidas	Clientes
Cliente arrendador	Solicitud comercial de repaletizado	Repaletizado	Reporte manual (código, descripción, cantidad, N.° de paletas, tarifa)	Facturación
Cliente arrendador	Solicitud comercial de reencajado	Reencajado	Reporte manual (código, descripción, cantidad, tarifa)	Facturación

Tabla 23. SIPOC del proceso: Acondicionamiento de Mercadería

Campo	Detalle
Código del indicador	IND-ACO-00
Nombre del indicador	Volumen total de acondicionamiento facturable
Objetivo	Medir el volumen total de servicios de acondicionamiento facturables ejecutados en el periodo
Fórmula	Número de paletas repaletizadas + número de unidades reencajadas del periodo
Responsable de gestión	Jefe de Operaciones
Resp. de carga y reporte	Auxiliar de almacén
Meta	100 % de unidades registradas para facturación
Frecuencia de reporte	Mensual

Tabla 24. Ficha de indicador: Volumen total de acondicionamiento facturable

a) Repaletizado

Campo	Detalle
Nombre del procedimiento	Repaletizado
Macroproceso	Gestión de Almacén
Proceso	Acondicionamiento de Mercadería
Categoría	Misional / Operativo (servicio opcional)
Líder	Auxiliar de almacén
Participantes	Cliente, Auxiliar de almacén
Entradas	Solicitud de repaletizado; mercadería en paleta de origen; paleta destino (estándar de exportación, fumigada o certificada)
Salidas	Reporte manual de repaletizado (código, descripción, cantidad, N.º de paletas, tarifa)

Tabla 25. Ficha del procedimiento: Repaletizado

Servicio opcional solicitado comercialmente por el cliente, mediante el cual la mercadería se traslada caja por caja desde la paleta en que se encuentra hacia una paleta estándar de exportación, fumigada o certificada, provista en algunos casos por el propio cliente. El procedimiento es enteramente físico, sin soporte en el sistema de información. Concluye con la elaboración manual de un reporte que detalla código, descripción, cantidad, número de paletas y tarifa, el cual constituye el insumo de entrada del proceso de Facturación.

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
Cliente	Solicitud de repaletizado por código	1. Solicitar repaletizado por código	Solicitud registrada	Auxiliar
Cliente	Solicitud registrada	2. Proveer paleta destino (si aplica)	Paleta destino disponible	Auxiliar
Almacenamiento	Paleta destino; mercadería en paleta de origen	3. Trasladar mercadería caja por caja a la nueva paleta	Mercadería repaletizada	Auxiliar
Auxiliar	Mercadería repaletizada	4. Elaborar reporte manual (código, descripción, cantidad, paletas, tarifa)	Reporte de repaletizado	Facturación

Tabla 26. SIPOC — Repaletizado

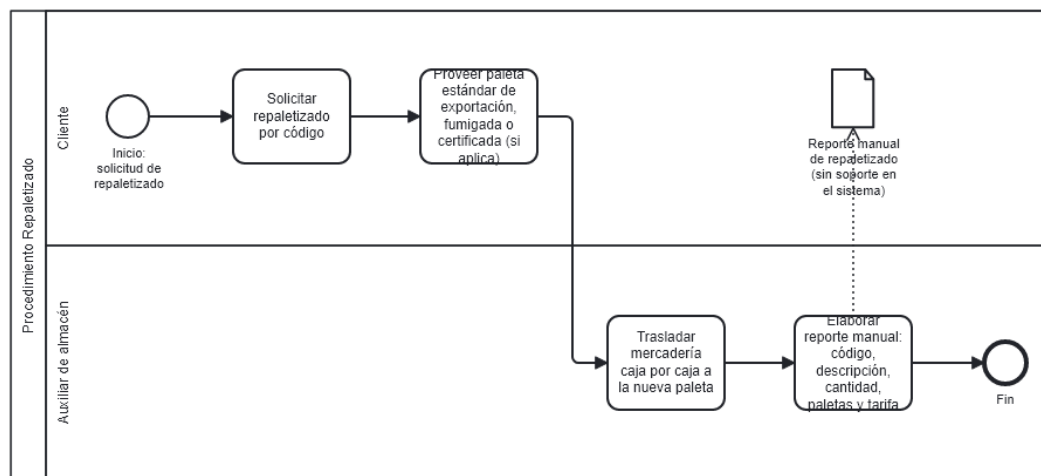


Figura 7. Diagrama BPMN — Repaletizado

Campo	Detalle
Código del indicador	IND-ACO-01
Nombre del indicador	Volumen de repaletizado facturable
Objetivo	Cuantificar el servicio de repaletizado ejecutado como base para la facturación y el control de capacidad operativa
Fórmula	Número de paletas repaletizadas en el periodo
Responsable de gestión	Auxiliar de almacén
Resp. de carga y reporte	Auxiliar de almacén
Meta	100 % de paletas repaletizadas registradas
Frecuencia de reporte	Mensual

Tabla 27. Ficha de indicador: Volumen de repaletizado facturable

b) Reencajado

Campo	Detalle
Nombre del procedimiento	Reencajado
Macroproceso	Gestión de Almacén
Proceso	Acondicionamiento de Mercadería
Categoría	Misional / Operativo (servicio opcional)
Líder	Auxiliar de almacén
Participantes	Cliente, Auxiliar de almacén
Entradas	Solicitud de reencajado; mercadería en caja original; caja destino indicada por el cliente
Salidas	Reporte manual de reencajado (código, descripción, cantidad, tarifa)

Tabla 28. Ficha del procedimiento: Reencajado

Servicio opcional similar en estructura al Repaletizado, mediante el cual la mercadería se traslada de su caja original a una nueva caja indicada por el cliente. El Auxiliar de almacén ejecuta el traslado de forma física y elabora un reporte manual con código, descripción,

cantidad y tarifa, el cual constituye insumo de entrada del proceso de Facturación.

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
Cliente	Solicitud de reencajado por código	1. Solicitar reencajado por código	Solicitud registrada	Auxiliar
Cliente	Solicitud registrada	2. Indicar caja destino	Caja destino disponible	Auxiliar
Almacenamiento	Caja destino; mercadería en caja original	3. Trasladar mercadería a la nueva caja	Mercadería reencajada	Auxiliar
Auxiliar	Mercadería reencajada	4. Elaborar reporte manual (código, descripción, cantidad, tarifa)	Reporte de reencajado	Facturación

Tabla 29. SIPOC — Reencajado

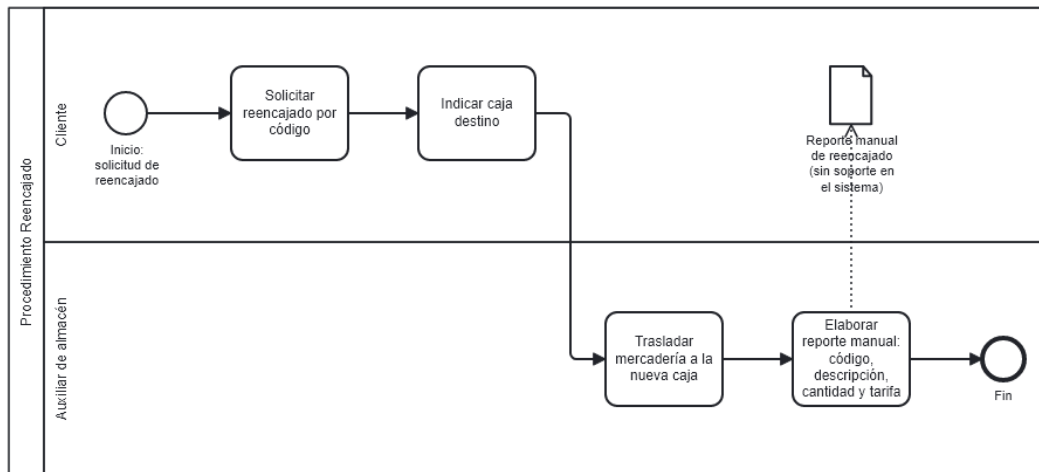


Figura 8. Diagrama BPMN — Reencajado

Campo	Detalle
Código del indicador	IND-ACO-02
Nombre del indicador	Volumen de reencajado facturable
Objetivo	Cuantificar el servicio de reencajado ejecutado como base para la facturación y el control de capacidad operativa
Fórmula	Número de unidades reencajadas en el periodo
Responsable de gestión	Auxiliar de almacén
Resp. de carga y reporte	Auxiliar de almacén
Meta	100 % de unidades reencajadas registradas
Frecuencia de reporte	Mensual

Tabla 30. Ficha de indicador: Volumen de reencajado facturable

1.3.1.4 Proceso 4: Despacho de Mercadería

Campo	Descripción
Nombre del proceso	Despacho de Mercadería
Macroproceso	Gestión de Almacén
Categoría	Misional / Operativo
Objetivo	Registrar y verificar la salida de mercadería del almacén conforme a la solicitud del cliente, aplicando la regla FEFO para la selección de lotes, asegurando que el pedido de salida coincida con la guía de remisión y con la mercadería física despachada.
Responsable (Líder)	Analista de inventarios
Participantes	Cliente, Auxiliar de almacén, Analista de inventarios, Supervisor
Entradas	Guía de remisión del cliente (salida); mercadería ubicada y registrada en Almacenamiento
Salidas	Pedido de salida firmado y engrampado a la guía de remisión (archivado); cliente atendido
Proveedores	Cliente arrendador; Almacenamiento
Clientes del proceso	Cliente arrendador
Procedimientos	1. Registro de pedido de salida 2. Verificación y conformidad (Despacho)

Tabla 31. Ficha de caracterización del proceso: Despacho de Mercadería

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Procedimiento	Salidas	Clientes
Cliente arrendador; Almacenamiento	Guía de remisión de salida; mercadería ubicada en rack	Registro de pedido de salida	Pedido de salida firmado (analista, chofer y almacén)	Almacén (verificación física)
Analista de inventarios	Pedido de salida firmado	Verificación y conformidad	Pedido de salida aprobado + guía engrampada (archivado); cliente atendido	Cliente arrendador

Tabla 32. SIPOC del proceso: Despacho de Mercadería

Campo	Detalle
Código del indicador	IND-DES-00
Nombre del indicador	Eficiencia global del proceso de despacho
Objetivo	Evaluar el desempeño global del proceso de despacho combinando la exactitud del registro de salida y la conformidad en la verificación física
Fórmula	$(\% \text{ exactitud de registro de salida} + (100\% - \% \text{ tasa de observación en despacho})) / 2$
Responsable de gestión	Supervisor
Resp. de carga y reporte	Analista de inventarios
Meta	$\geq 90\%$ de eficiencia en despacho
Frecuencia de reporte	Mensual

Tabla 33. Ficha de indicador: Eficiencia global del proceso de despacho

a) Registro de pedido de salida

Campo	Detalle
Nombre del procedimiento	Registro de pedido de salida
Macroproceso	Gestión de Almacén
Proceso	Despacho de Mercadería
Categoría	Misional / Operativo
Líder	Analista de inventarios
Participantes	Cliente, Auxiliar de almacén, Analista de inventarios
Entradas	Guía de remisión del cliente (1 a 10+ líneas/códigos); mercadería en almacén
Salidas	Pedido de salida firmado, listo para verificación física

Tabla 34. Ficha del procedimiento: Registro de pedido de salida

El procedimiento es estructuralmente similar al Registro de pedido de ingreso, con elementos adicionales propios del despacho. El Auxiliar de almacén realiza el *picking*, localizando y extrayendo la mercadería según la zona, ubicación y stock disponible del código solicitado. El Analista de inventarios registra el pedido de salida código por código, consulta la zona y el stock del código recepcionado y, si el código presenta varias fechas de vencimiento, selecciona el lote aplicando la regla FEFO (primero en vencer, primero en salir). El registro sigue la misma bifurcación por unidad comercial (caja o unidad) que el proceso de Recepción.

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
Cliente	Guía de remisión (1 a 10+ líneas)	1. Enviar guía de remisión	Guía recibida	Auxiliar
Auxiliar	Guía recibida	2. Realizar picking (localizar y extraer mercadería según zona, ubicación y stock)	Mercadería extraída	Analista
Analista	Mercadería extraída	3. Registrar pedido de salida (código por código)	Pedido con datos de transporte	Analista
Almacenamiento	Pedido con datos de transporte	4. Consultar zona y stock del código	Pedido con zona y stock	Analista
Analista	Pedido con zona y stock	5. Seleccionar lote y FV según FEFO (si aplica)	Pedido con lote y FV	Analista
Analista	Pedido con lote y FV	6. Registrar según unidad comercial (caja o unidad)	Pedido con cantidades	Analista
Analista	Pedido con cantidades	7. Firmar pedido de salida (analista, chofer y almacén)	Pedido de salida firmado	Almacén

Tabla 35. SIPOC — Registro de pedido de salida

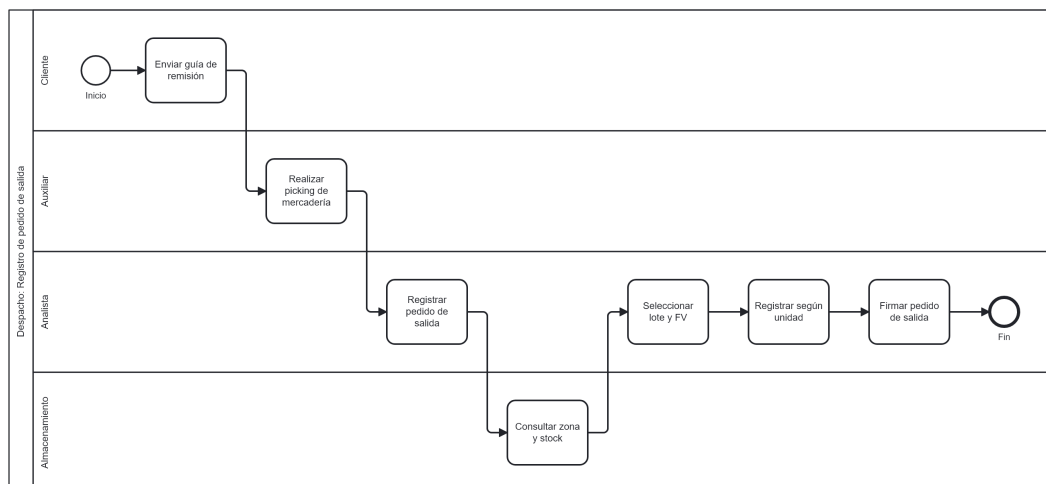


Figura 9. Diagrama BPMN — Registro de pedido de salida

Campo	Detalle
Código del indicador	IND-DES-01
Nombre del indicador	Exactitud del registro de salida
Objetivo	Medir el porcentaje de pedidos de salida registrados conforme a la solicitud del cliente (código, lote y fecha de vencimiento)
Fórmula	$(\text{Pedidos de salida aprobados sin observación} / \text{Total de pedidos de salida del periodo}) \times 100$
Responsable de gestión	Supervisor
Resp. de carga y reporte	Analista de inventarios
Meta	$\geq 95\%$ de pedidos sin observación
Frecuencia de reporte	Mensual

Tabla 36. Ficha de indicador: Exactitud del registro de salida

b) Verificación y conformidad

Campo	Detalle
Nombre del procedimiento	Verificación y conformidad
Macroproceso	Gestión de Almacén
Proceso	Despacho de Mercadería
Categoría	Misional / Operativo
Líder	Supervisor
Participantes	Auxiliar de almacén, Supervisor
Entradas	Pedido de salida firmado
Salidas	Pedido de salida aprobado + guía de remisión (impresos, engrapados y archivados); cliente atendido

Tabla 37. Ficha del procedimiento: Verificación y conformidad (Despacho)

Procedimiento idéntico en estructura a la Verificación y conformidad de Recepción, aplicado al pedido de salida. El Auxiliar de almacén verifica la mercadería contra el pedido de salida; el Supervisor aprueba o, ante observaciones, modifica el pedido (cantidad, lote, fecha

de vencimiento, zona/ubicación o reempaque). El procedimiento concluye con la impresión del pedido de salida y su engrampado a la guía de remisión, quedando el conjunto documental archivado y el cliente atendido.

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
Analista	Pedido de salida firmado	1. Verificar mercadería contra pedido de salida	Mercadería constatada físicamente	Supervisor
Auxiliar	Mercadería constatada	2. Determinar conformidad (¿conforme a la guía?)	Decisión: aprobar o modificar	Supervisor
Supervisor	Decisión: modificar	3. Modificar pedido (cantidad, lote, FV, zona o reempaque)	Pedido corregido	Supervisor
Supervisor	Decisión: aprobar / pedido corregido	4. Imprimir y engrampar el pedido de salida con la guía de remisión	Pedido de salida + guía archivados	Cliente

Tabla 38. SIPOC — Verificación y conformidad (Despacho)

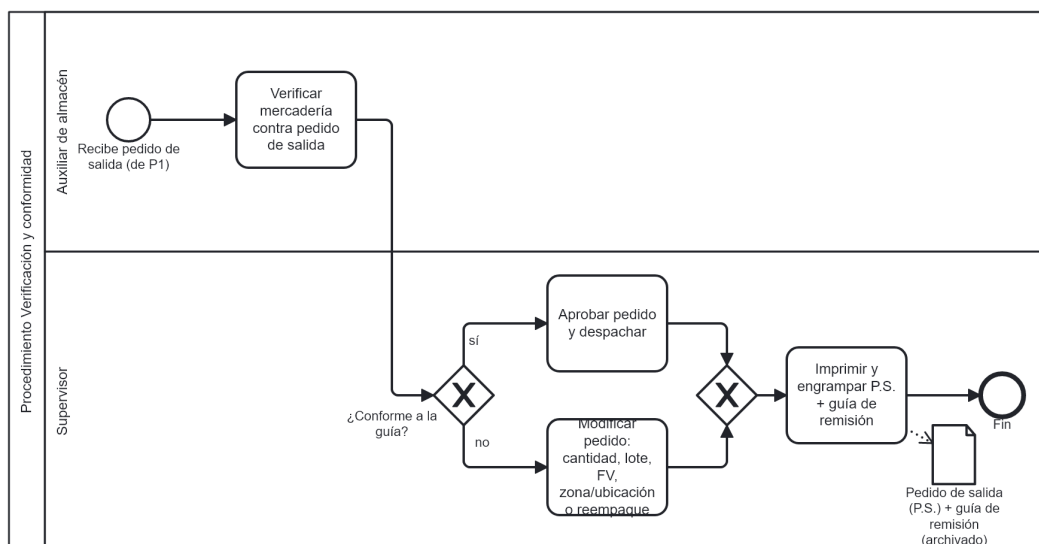


Figura 10. Diagrama BPMN — Verificación y conformidad (Despacho)

Campo	Detalle
Código del indicador	IND-DES-02
Nombre del indicador	Tasa de observación en despacho
Objetivo	Medir la frecuencia de modificaciones por discrepancia entre el pedido de salida y la mercadería despachada
Fórmula	$(\text{Pedidos de salida con observación} / \text{Total de pedidos de salida del periodo}) \times 100$
Responsable de gestión	Supervisor
Resp. de carga y reporte	Auxiliar de almacén
Meta	$\leq 5\%$ de pedidos con observación
Frecuencia de reporte	Mensual

Tabla 39. Ficha de indicador: Tasa de observación en despacho

1.3.2 Macroproceso: Arrendamiento de espacios

Campo	Descripción
Nombre del macroproceso	Arrendamiento de espacios
Categoría	Misional / Operativo
Objetivo	Gestionar integralmente el ciclo de vida de los contratos de arrendamiento de espacios físicos dentro de las instalaciones, garantizando la formalidad legal, la correcta entrega, vigencia y posterior devolución de los espacios arrendados.
Responsable (dueño)	Gerente de Operaciones
Entradas	Solicitud de arrendamiento, documentación legal del cliente
Salidas	Espacio entregado, contrato finalizado, espacio devuelto
Proveedores	Clientes arrendadores, Notaría
Clientes	Clientes arrendatarios
Frecuencia de ejecución	A demanda (según requerimiento comercial y vigencia de contratos)
Procesos que lo conforman	1. Contratación 2. Entrega 3. Vigencia 4. Devolución

Tabla 40. Ficha de caracterización del macroproceso: Arrendamiento de espacios

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Proceso	Salidas	Clientes
Cliente	Solicitud de arrendamiento y documentos legales	1. Contratación	Contrato de arrendamiento firmado y legalizado	Subgerencia de Operaciones
Gerencia General	Contrato de arrendamiento firmado y legalizado	2. Entrega	Acta de entrega firmada y espacio físico a disposición	Cliente / Subgerencia de Operaciones
Subgerencia de Operaciones	Acta de entrega firmada y cronograma de pagos	3. Vigencia	Reportes de cumplimiento y conformidades mensuales	Administración (Facturación)
Cliente	Notificación de fin de contrato y espacio desocupado	4. Devolución	Acta de devolución firmada y reporte de levantamiento	Administración

Tabla 41. SIPOC del macroproceso: Arrendamiento de espacios

1.3.2.1 Proceso 1: Contratación

Campo	Descripción
Nombre del proceso	Contratación
Macroproceso	Arrendamiento de espacios
Categoría	Misional / Operativo
Objetivo	Formalizar legalmente el acuerdo comercial mediante la firma y legalización notarial del contrato de arrendamiento (vía notario) antes de la ocupación del espacio por parte del cliente.
Responsable (Líder)	Gerencia General
Participantes	Cliente, Gerencia General, Notaría
Entradas	Acuerdo comercial preliminar, documentos de identidad o personería jurídica
Salidas	Contrato de arrendamiento firmado y legalizado
Procedimientos	1. Evaluación y elaboración del contrato 2. Firma y legalización notarial

Tabla 42. Ficha de caracterización del proceso: Contratación

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Procedimiento	Salidas	Clientes
Cliente	Acuerdo preliminar y documentos legales	Evaluación y elaboración del contrato	Borrador de contrato validado	Gerencia General
Gerencia General / Cliente	Borrador de contrato validado	Firma y legalización notarial	Contrato de arrendamiento firmado y legalizado	Subgerencia de Operaciones

Tabla 43. SIPOC del proceso: Contratación

a) Evaluación y elaboración del contrato

Campo	Detalle
Nombre del procedimiento	Evaluación y elaboración del contrato
Macroproceso	Arrendamiento de espacios
Proceso	Contratación
Categoría	Misional / Operativo
Líder	Gerencia General
Participantes	Cliente, Gerencia General, Asesoría Legal
Entradas	Documentos de identidad/personería jurídica, acuerdo comercial preliminar
Salidas	Borrador del contrato de arrendamiento validado por las partes

Tabla 44. Ficha del procedimiento: Evaluación y elaboración del contrato

Procedimiento mediante el cual se recibe la documentación legal del cliente (vigencia de poder, RUC, representantes legales) junto con las condiciones comerciales previamente negociadas. La Gerencia General, con apoyo de asesoría legal si es requerido, valida los documentos y redacta el borrador del contrato. Este documento preliminar se somete a revisión del cliente para su conformidad.

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
Cliente	Acuerdo preliminar y documentos	1. Recepcionar documentación y acuerdo comercial	Expediente del cliente	Gerencia
Gerencia	Expediente del cliente	2. Validar vigencia de poderes y legalidad	Validación legal	Gerencia
Gerencia	Validación legal	3. Redactar borrador del contrato	Borrador preliminar	Cliente
Cliente	Borrador preliminar	4. Revisar y dar conformidad al contrato	Borrador validado	Gerencia

Tabla 45. SIPOC — Evaluación y elaboración del contrato

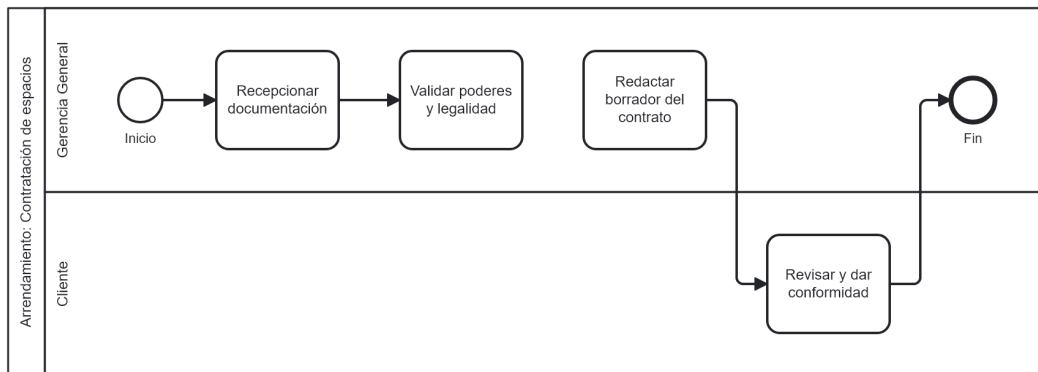


Figura 11. Diagrama BPMN — Evaluación y elaboración del contrato

b) Firma y legalización notarial

Campo	Detalle
Nombre del procedimiento	Firma y legalización notarial
Macroproceso	Arrendamiento de espacios
Proceso	Contratación
Categoría	Misional / Operativo
Líder	Gerencia General
Participantes	Cliente, Gerencia General, Notaría
Entradas	Borrador del contrato de arrendamiento validado
Salidas	Contrato de arrendamiento firmado y legalizado

Tabla 46. Ficha del procedimiento: Firma y legalización notarial

Una vez aprobado el borrador del contrato, se procede a la recolección de las firmas físicas o digitales de los representantes legales de ambas partes (CO LOGISTIC y el cliente). Posteriormente, el documento firmado es enviado a la notaría para su respectiva legalización de firmas, lo cual le otorga validez legal plena para iniciar la etapa de entrega del espacio físico.

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
Gerencia	Borrador validado	1. Imprimir contrato definitivo y coordinar firmas	Documento listo para firma	Cliente / GG
Cliente / GG	Documento listo para firma	2. Suscribir el contrato por ambas partes	Contrato con firmas simples	Gerencia
Gerencia	Contrato con firmas simples	3. Gestionar legalización en notaría	Trámite notarial en curso	Notaría
Notaría	Trámite notarial en curso	4. Legalizar firmas y entregar documento final	Contrato firmado y legalizado	Subgerencia de Operaciones

Tabla 47. SIPOC — Firma y legalización notarial

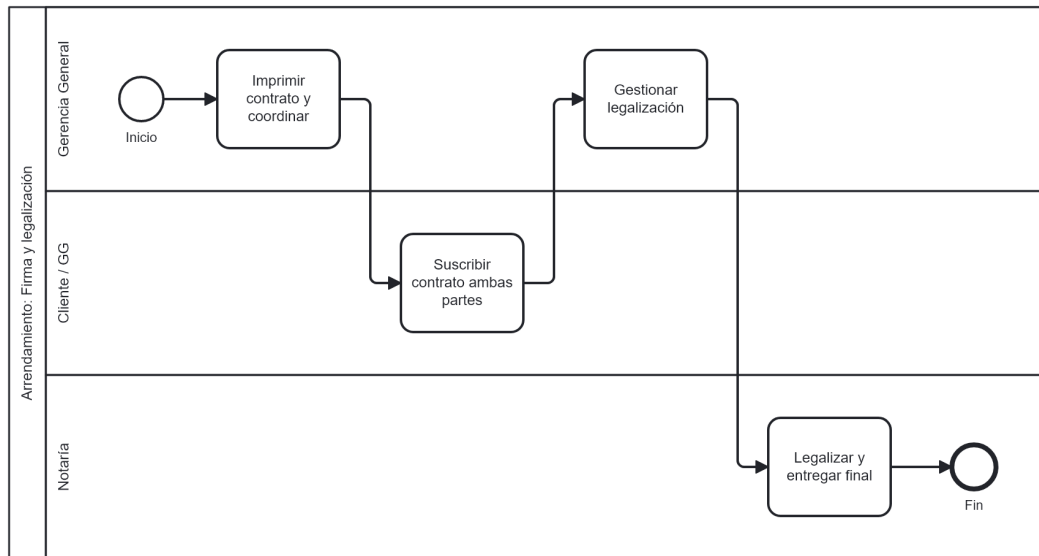


Figura 12. Diagrama BPMN — Firma y legalización notarial

1.3.2.2 Proceso 2: Entrega

Campo	Descripción
Nombre del proceso	Entrega
Macroproceso	Arrendamiento de espacios
Categoría	Misional / Operativo
Objetivo	Realizar la entrega física del espacio arrendado al cliente, suscribiendo un acta de conformidad que detalle las condiciones de la infraestructura y los servicios habilitados (luz, agua, seguridad, etc.).
Responsable (Líder)	Jefe de Operaciones
Participantes	Cliente, Jefe de Operaciones
Entradas	Contrato de arrendamiento legalizado
Salidas	Acta de entrega firmada, espacio físico a disposición del cliente
Procedimientos	1. Inspección y acondicionamiento previo 2. Recorrido físico y suscripción del acta

Tabla 48. Ficha de caracterización del proceso: Entrega

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Procedimiento	Salidas	Clientes
Gerencia General	Contrato de arrendamiento firmado y legalizado	Inspección y acondicionamiento previo	Espacio físico inspeccionado y acondicionado	Subgerencia de Operaciones
Subgerencia de Operaciones	Espacio físico acondicionado	Recorrido físico y suscripción del acta	Acta de entrega firmada y toma de posesión	Cliente / Subgerencia de Operaciones

Tabla 49. SIPOC del proceso: Entrega

a) Inspección y acondicionamiento previo

Campo	Detalle
Nombre del procedimiento	Inspección y acondicionamiento previo
Macroproceso	Arrendamiento de espacios
Proceso	Entrega
Categoría	Misional / Operativo
Líder	Jefe de Operaciones
Participantes	Jefe de Operaciones, Auxiliar de almacén / Mantenimiento
Entradas	Contrato de arrendamiento firmado y legalizado
Salidas	Espacio físico delimitado, limpio y condicionado (servicios funcionales)

Tabla 50. Ficha del procedimiento: Inspección y acondicionamiento previo

Procedimiento en el cual el personal de Operaciones recibe la instrucción (y el contrato) para preparar el espacio antes de que el cliente tome posesión. Se realizan actividades físicas como delimitación del área asignada, verificación de la funcionalidad de los servicios básicos (luz, agua) y de los sistemas de seguridad, asegurando que el espacio se encuentre en condiciones óptimas y conforme a lo estipulado contractualmente.

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
Gerencia General	Contrato de arrendamiento	1. Recepcionar contrato e identificar área asignada	Área identificada	Operaciones
Operaciones	Área identificada	2. Delimitar físicamente el espacio del cliente	Área delimitada	Operaciones
Operaciones	Área delimitada	3. Inspeccionar limpieza, servicios y seguridad	Lista de verificación completada	Operaciones
Mantenimiento	Lista de verificación	4. Acondicionar y corregir observaciones (si aplica)	Espacio acondicionado	Operaciones

Tabla 51. SIPOC — Inspección y acondicionamiento previo

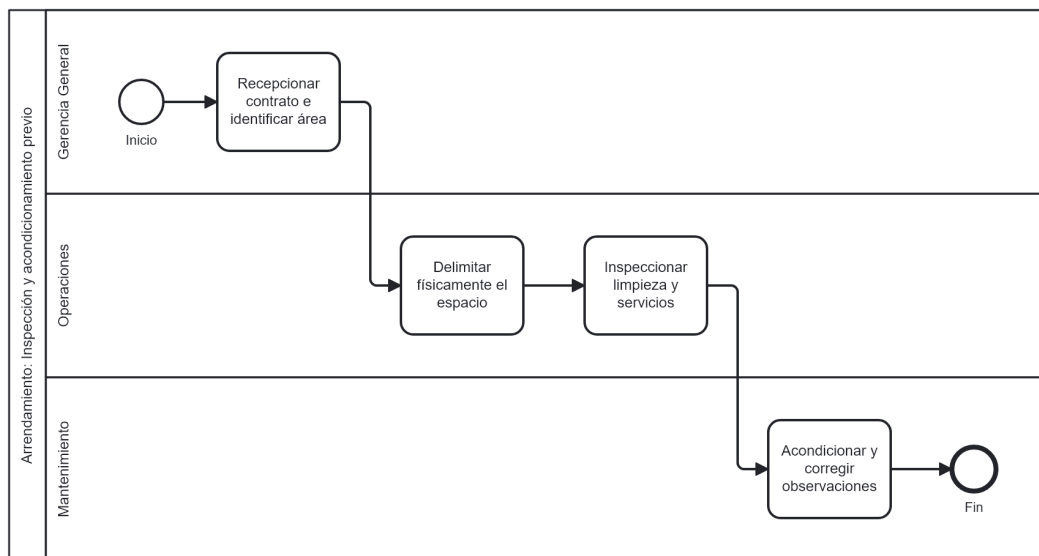


Figura 13. Diagrama BPMN — Inspección y acondicionamiento previo

b) Recorrido físico y suscripción del acta

Campo	Detalle
Nombre del procedimiento	Recorrido físico y suscripción del acta
Macroproceso	Arrendamiento de espacios
Proceso	Entrega
Categoría	Misional / Operativo
Líder	Jefe de Operaciones
Participantes	Cliente, Jefe de Operaciones
Entradas	Espacio acondicionado y contrato firmado
Salidas	Acta de entrega firmada, oficializando la toma de posesión

Tabla 52. Ficha del procedimiento: Recorrido físico y suscripción del acta

Procedimiento que formaliza la entrega material del espacio al cliente. Consiste en un recorrido presencial guiado por el Jefe de Operaciones junto con el representante del cliente, verificando que el espacio cumpla con las condiciones previamente acordadas. Una vez que el cliente da su conformidad, se suscribe el "Acta de entrega", documento que marca el inicio de la vigencia del servicio y habilita la toma de posesión.

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
Operaciones	Espacio acondicionado	1. Coordinar cita de entrega con el cliente	Cita programada	Cliente
Operaciones / Cliente	Cita programada	2. Realizar recorrido conjunto por el espacio	Revisión conjunta	Cliente
Cliente	Revisión conjunta	3. Dar conformidad de las instalaciones	Conformidad verbal	Operaciones
Operaciones	Conformidad verbal	4. Suscribir el acta de entrega (ambas partes)	Acta de entrega firmada	Operaciones / Cliente

Tabla 53. SIPOC — Recorrido físico y suscripción del acta

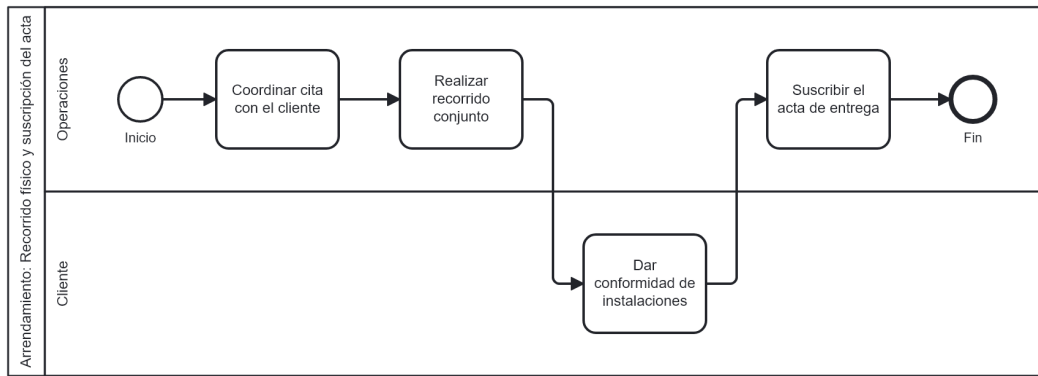


Figura 14. Diagrama BPMN — Recorrido físico y suscripción del acta

1.3.2.3 Proceso 3: Vigencia

Campo	Descripción
Nombre del proceso	Vigencia
Macroproceso	Arrendamiento de espacios
Categoría	Misional / Operativo
Objetivo	Monitorear el cumplimiento continuo de las condiciones contractuales, asegurar el uso adecuado del espacio e infraestructura y garantizar el reporte de novedades durante todo el periodo que dure el contrato.
Responsable (Líder)	Jefe de Operaciones
Participantes	Cliente, Jefe de Operaciones, Facturación
Entradas	Acta de entrega, cronograma de pagos del contrato
Salidas	Reportes de cumplimiento, conformidades mensuales para facturación
Procedimientos	1. Monitoreo y control de infraestructura 2. Emisión de conformidad para facturación

Tabla 54. Ficha de caracterización del proceso: Vigencia

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Procedimiento	Salidas	Clientes
Subgerencia de Operaciones	Acta de entrega firmada y cronograma	Monitoreo y control de infraestructura	Reporte de estado de instalaciones	Subgerencia de Operaciones
Subgerencia de Operaciones	Reporte de estado de instalaciones	Emisión de conformidad para facturación	Reporte de conformidad mensual	Administración (Facturación)

Tabla 55. SIPOC del proceso: Vigencia

a) Monitoreo y control de infraestructura

Campo	Detalle
Nombre del procedimiento	Monitoreo y control de infraestructura
Macroproceso	Arrendamiento de espacios
Proceso	Vigencia
Categoría	Misional / Operativo
Líder	Jefe de Operaciones
Participantes	Jefe de Operaciones, Auxiliar de almacén
Entradas	Acta de entrega y normativas internas del almacén
Salidas	Reporte interno de estado de instalaciones

Tabla 56. Ficha del procedimiento: Monitoreo y control de infraestructura

Procedimiento preventivo consistente en revisiones periódicas (por ejemplo, semanales o mensuales) ejecutadas por el equipo de Operaciones sobre los espacios arrendados. El objetivo es asegurar que el cliente respete los límites físicos del área asignada, mantenga condiciones adecuadas de limpieza y orden, y no ocasione daños a la infraestructura o los servicios provistos, cumpliendo así con las normativas internas del almacén.

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
Operaciones	Normativas internas	1. Programar ronda de monitoreo preventivo	Cronograma de ronda	Operaciones
Operaciones	Cronograma de ronda	2. Inspeccionar físicamente el área arrendada	Datos de la inspección	Operaciones
Operaciones	Datos de la inspección	3. Contrastar estado contra el acta de entrega	Conformidad o hallazgos	Operaciones
Operaciones	Conformidad o hallazgos	4. Registrar resultados en el reporte interno	Reporte de estado	Operaciones

Tabla 57. SIPOC — Monitoreo y control de infraestructura

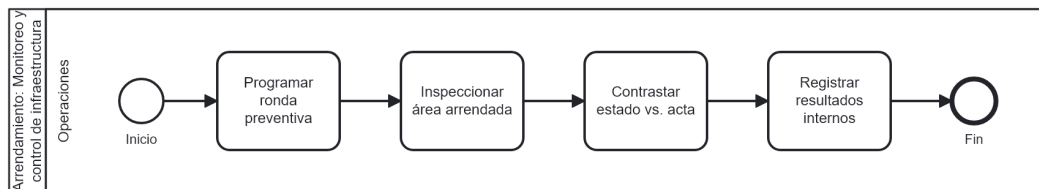


Figura 15. Diagrama BPMN — Monitoreo y control de infraestructura

b) Emisión de conformidad para facturación

Campo	Detalle
Nombre del procedimiento	Emisión de conformidad para facturación
Macroproceso	Arrendamiento de espacios
Proceso	Vigencia
Categoría	Misional / Operativo
Líder	Jefe de Operaciones
Participantes	Jefe de Operaciones, Facturación (Administración)
Entradas	Reporte de estado de instalaciones, cronograma de pagos
Salidas	Reporte de conformidad mensual enviado a Facturación

Tabla 58. Ficha del procedimiento: Emisión de conformidad para facturación

Procedimiento administrativo ejecutado al cierre de cada ciclo de facturación (normalmente a fin de mes). El Jefe de Operaciones consolida la información de los monitoreos realizados durante el periodo; si no existen novedades o daños que requieran cobros adicionales (penalizaciones), emite el visto bueno o "reporte de conformidad" correspondiente. Este documento es remitido al área de Facturación para que proceda con la emisión del comprobante de pago de la mensualidad.

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
Operaciones	Reporte de estado mensual	1. Consolidar el estado del espacio al fin de mes	Estado mensual validado	Operaciones
Operaciones	Estado mensual validado	2. Confirmar ausencia de penalidades/daños	Visto bueno preliminar	Operaciones
Operaciones	Visto bueno preliminar	3. Generar el reporte de conformidad mensual	Conformidad documentada	Facturación
Operaciones	Conformidad documentada	4. Enviar reporte al área de Facturación	Orden para facturar	Facturación

Tabla 59. SIPOC — Emisión de conformidad para facturación

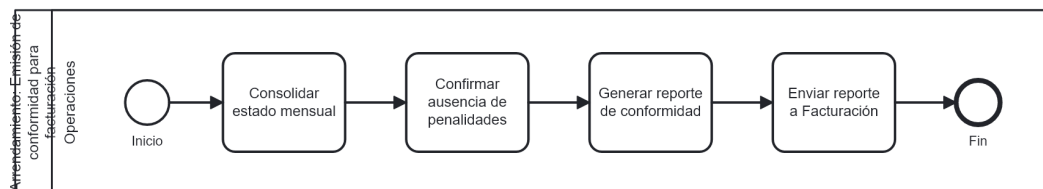


Figura 16. Diagrama BPMN — Emisión de conformidad para facturación

1.3.2.4 Proceso 4: Devolución

Campo	Descripción
Nombre del proceso	Devolución
Macroproceso	Arrendamiento de espacios
Categoría	Misional / Operativo
Objetivo	Formalizar la recepción del espacio arrendado una vez finalizado o rescindido el contrato, verificando el estado de la infraestructura frente al acta de entrega inicial, y emitiendo el acta de devolución correspondiente.
Responsable (Líder)	Jefe de Operaciones
Participantes	Cliente, Jefe de Operaciones
Entradas	Notificación de fin de contrato, espacio físico desocupado por el cliente
Salidas	Acta de devolución firmada, reporte de levantamiento de observaciones o penalidades (si aplica)
Procedimientos	1. Recepción de espacio y firma de acta

Tabla 60. Ficha de caracterización del proceso: Devolución

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Procedimiento	Salidas	Clientes
Cliente	Notificación de fin y espacio desocupado	Recepción de espacio y firma de acta	Acta de devolución firmada (con o sin penalidades)	Administración

Tabla 61. SIPOC del proceso: Devolución

a) Recepción de espacio y firma de acta

Campo	Detalle
Nombre del procedimiento	Recepción de espacio y firma de acta
Macroproceso	Arrendamiento de espacios
Proceso	Devolución
Categoría	Misional / Operativo
Líder	Jefe de Operaciones
Participantes	Cliente, Jefe de Operaciones
Entradas	Notificación de término de contrato, espacio desocupado
Salidas	Acta de devolución firmada y enviada para cierre de contrato

Tabla 62. Ficha del procedimiento: Recepción de espacio y firma de acta

Procedimiento unificado en el que, una vez finalizado el periodo contractual y desocupado el espacio por parte del cliente, el Jefe de Operaciones acude al lugar para realizar una rápida inspección física. Durante esta visita, se verifica superficialmente que el espacio se entrega en las mismas condiciones en que fue recibido. Si todo es conforme, o si existen observaciones menores, se documentan inmediatamente en el "Acta de devolución", la cual es firmada por ambas partes en ese mismo instante, permitiendo cerrar el trámite comercial de forma ágil y remitir el acta a Administración para la liquidación respectiva.

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
Cliente	Notificación de término	1. Informar desocupación y solicitar entrega de llaves	Cita de recepción	Operaciones
Operaciones / Cliente	Cita de recepción	2. Efectuar revisión visual rápida del espacio desocupado	Evaluación de condiciones	Cliente
Operaciones	Evaluación de condiciones	3. Redactar el acta de devolución (con/sin novedades)	Acta lista para firma	Cliente
Cliente	Acta lista para firma	4. Firmar acta y remitir a Administración para cierre	Acta firmada y enviada	Administración

Tabla 63. SIPOC — Recepción de espacio y firma de acta

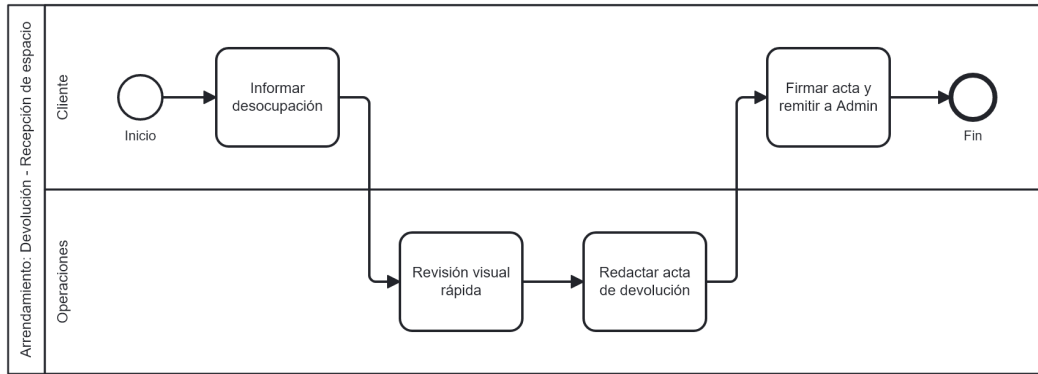


Figura 17. Diagrama BPMN — Recepción de espacio y firma de acta

1.3.3 Macroproceso: Planeación Estratégica

Campo	Descripción
Nombre del macroproceso	Planeación Estratégica
Categoría	Estratégico
Objetivo	Definir, comunicar y controlar el rumbo de la organización a largo plazo, asegurando la alineación de todos los recursos y esfuerzos hacia el cumplimiento de la visión y misión de CO LOGISTIC.
Responsable (dueño)	Gerencia General
Entradas	Datos del entorno, situación interna, reportes de gestión
Salidas	Plan estratégico, objetivos organizacionales, evaluaciones de desempeño estratégico
Proveedores	Mercado, Junta Directiva, Áreas internas
Clientes	Todas las áreas de la organización, Junta Directiva
Frecuencia de ejecución	Anual (con revisiones periódicas)
Procesos que lo conforman	1. Diagnóstico estratégico organizacional 2. Definición de la dirección estratégica 3. Formulación del plan estratégico 4. Comunicación y alineamiento organizacional 5. Seguimiento, control y revisión estratégica

Tabla 64. Ficha de caracterización del macroproceso: Planeación Estratégica

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Proceso	Salidas	Clientes
Mercado / Áreas internas	Datos del entorno y reportes internos	1. Diagnóstico estratégico organizacional	Informe de diagnóstico (FODA, PESTEL, etc.)	Gerencia General
Gerencia General	Informe de diagnóstico	2. Definición de la dirección estratégica	Misión, Visión y Valores actualizados	Gerencia General
Gerencia General	Misión, Visión y Valores actualizados	3. Formulación del plan estratégico	Plan estratégico y objetivos (KPIs)	Todas las áreas
Gerencia General	Plan estratégico y objetivos	4. Comunicación y alineamiento	Personal alineado a los objetivos	Todas las áreas
Todas las áreas	Resultados de ejecución de objetivos	5. Seguimiento, control y revisión	Ajustes al plan estratégico	Gerencia General

Tabla 65. SIPOC del macroproceso: Planeación Estratégica

1.3.3.1 Proceso 1: Diagnóstico estratégico organizacional

Campo	Descripción
Nombre del proceso	Diagnóstico estratégico organizacional
Macroproceso	Planeación Estratégica
Categoría	Estratégico
Objetivo	Analizar el entorno externo e interno de la empresa para identificar oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades que impacten en el negocio.
Responsable (Líder)	Gerencia General
Participantes	Gerencia General, Jefaturas
Entradas	Datos del mercado, reportes financieros y operativos
Salidas	Matriz FODA, Informe de diagnóstico
Procedimientos	1. Auditoría interna y externa 2. Construcción de matriz FODA y diagnóstico

Tabla 66. Ficha de caracterización del proceso: Diagnóstico estratégico

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Procedimiento	Salidas	Clientes
Mercado / Áreas internas	Datos del entorno y reportes internos	Auditoría interna y externa (Recopilación de datos)	Datos consolidados para análisis	Gerencia General
Gerencia General	Datos consolidados para análisis	Construcción de matriz FODA y diagnóstico	Matriz FODA e Informe de diagnóstico	Gerencia General

Tabla 67. SIPOC del proceso: Diagnóstico estratégico organizacional

a) Auditoría interna y externa (Recopilación de datos)

Campo	Detalle
Nombre del procedimiento	Auditoría interna y externa (Recopilación de datos)
Macroproceso	Planeación Estratégica
Proceso	Diagnóstico estratégico organizacional
Categoría	Estratégico
Líder	Gerencia General
Participantes	Gerencia General, Jefaturas
Entradas	Datos del mercado (tendencias, competidores), reportes internos
Salidas	Documento de datos consolidados (información cruda)

Tabla 68. Ficha del procedimiento: Auditoría interna y externa

Procedimiento en el cual la Gerencia General, en coordinación con las distintas Jefaturas de área, ejecuta un levantamiento de información crítica. Hacia el exterior, se analizan variables macroeconómicas, tendencias del sector logístico, marco legal y movimientos de la competencia (análisis PESTEL). Hacia el interior, se evalúa el estado de los recursos de la empresa, la rentabilidad, la eficiencia operativa y el clima laboral, consolidando estos hallazgos en un documento base de trabajo.

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
Mercado	Información externa	1. Investigar tendencias macroeconómicas y competencia	Datos externos (PESTEL)	Gerencia
Jefaturas	Reportes operativos	2. Evaluar recursos internos y desempeño organizacional	Datos internos	Gerencia
Gerencia	Datos int/ext	3. Consolidar los hallazgos en un documento base	Documento de datos consolidados	Gerencia

Tabla 69. SIPOC — Auditoría interna y externa

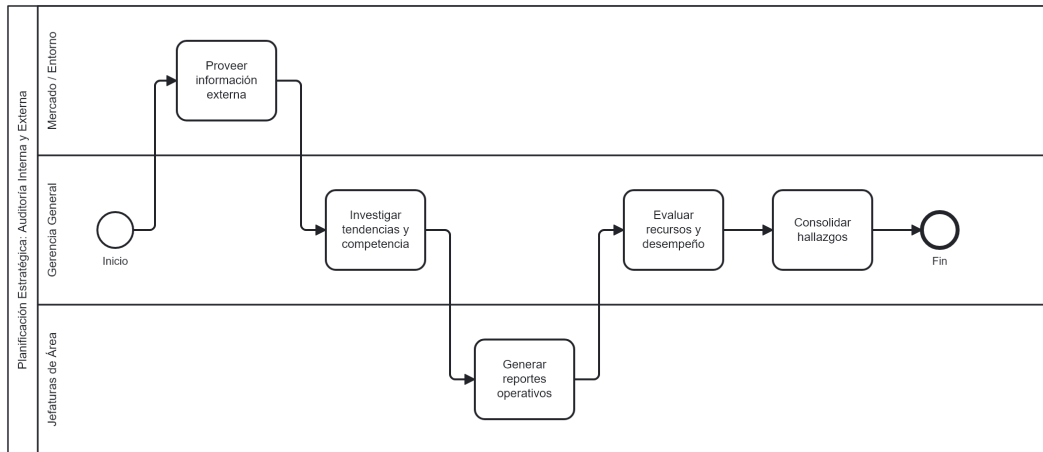


Figura 18. Diagrama BPMN — Auditoría interna y externa

b) Construcción de matriz FODA y diagnóstico

Campo	Detalle
Nombre del procedimiento	Construcción de matriz FODA y diagnóstico
Macroproceso	Planeación Estratégica
Proceso	Diagnóstico estratégico organizacional
Categoría	Estratégico
Líder	Gerencia General
Participantes	Gerencia General, Jefaturas
Entradas	Documento de datos consolidados
Salidas	Matriz FODA e Informe final de diagnóstico estratégico

Tabla 70. Ficha del procedimiento: Construcción de matriz FODA

Una vez recopilada la información base, la Gerencia General convoca a una o varias sesiones de trabajo estratégicas con las Jefaturas. A través de metodologías de lluvia de ideas y análisis cruzado, se identifican sistemáticamente las Fortalezas y Debilidades de CO LOGISTIC, así como las Oportunidades y Amenazas del entorno. Estos resultados se plasman en la matriz FODA y se documentan formalmente en el Informe de Diagnóstico Estratégico, el cual servirá como fundamento para las decisiones a largo plazo.

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
Gerencia	Documento de datos	1. Realizar sesión de análisis cruzado de información	Factores identificados	Gerencia
Gerencia/Jefatura	Factores identificados	2. Estructurar matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas	Matriz FODA preliminar	Gerencia
Gerencia	Matriz FODA preliminar	3. Redactar las conclusiones en el Informe de Diagnóstico	Informe de diagnóstico	Gerencia

Tabla 71. SIPOC — Construcción de matriz FODA

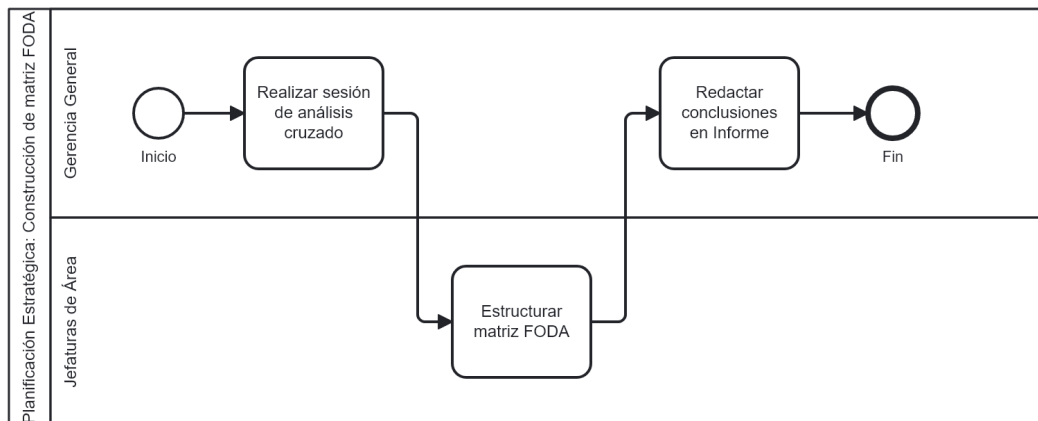


Figura 19. Diagrama BPMN — Construcción de matriz FODA

1.3.3.2 Proceso 2: Definición de la dirección estratégica

Campo	Descripción
Nombre del proceso	Definición de la dirección estratégica
Macroproceso	Planeación Estratégica
Categoría	Estratégico
Objetivo	Establecer o actualizar la Misión, Visión y Valores fundamentales de la empresa, basados en los resultados del diagnóstico organizacional.
Responsable (Líder)	Gerencia General
Participantes	Gerencia General, Junta Directiva
Entradas	Informe de diagnóstico
Salidas	Misión, Visión y Valores documentados y aprobados
Procedimientos	1. Formulación de propuestas filosóficas 2. Validación y aprobación directiva

Tabla 72. Ficha de caracterización del proceso: Definición de la dirección estratégica

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Procedimiento	Salidas	Clientes
Gerencia General	Informe de diagnóstico (FODA)	Formulación de propuestas filosóficas	Borradores de Misión, Visión y Valores	Junta Directiva
Junta Directiva	Borradores de Misión, Visión y Valores	Validación y aprobación directiva	Marco filosófico formalmente aprobado	Gerencia General

Tabla 73. SIPOC del proceso: Definición de la dirección estratégica

a) Formulación de propuestas filosóficas

Campo	Detalle
Nombre del procedimiento	Formulación de propuestas filosóficas
Macroproceso	Planeación Estratégica
Proceso	Definición de la dirección estratégica
Categoría	Estratégico
Líder	Gerencia General
Participantes	Gerencia General, Comité de estrategia
Entradas	Informe de diagnóstico estratégico (FODA)
Salidas	Documento preliminar con propuestas de Misión, Visión y Valores

Tabla 74. Ficha del procedimiento: Formulación de propuestas filosóficas

Procedimiento en el cual la Gerencia General analiza las conclusiones del Informe de Diagnóstico y las proyecta hacia el futuro de CO LOGISTIC. Se evalúa si el marco filosófico actual sigue siendo vigente o si requiere ajustes. Con base en este análisis, se redactan los borradores (propuestas) de la nueva Misión (razón de ser), Visión (meta a largo plazo) y Valores Corporativos (principios éticos).

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
Gerencia	Informe de diagnóstico	1. Revisar conclusiones del FODA y su impacto a largo plazo	Directrices iniciales	Comité
Comité	Directrices iniciales	2. Evaluar vigencia de la misión y visión actuales	Brechas detectadas	Comité
Comité	Brechas detectadas	3. Redactar propuestas de actualización del marco filosófico	Borradores de propuestas	Junta Directiva

Tabla 75. SIPOC — Formulación de propuestas filosóficas

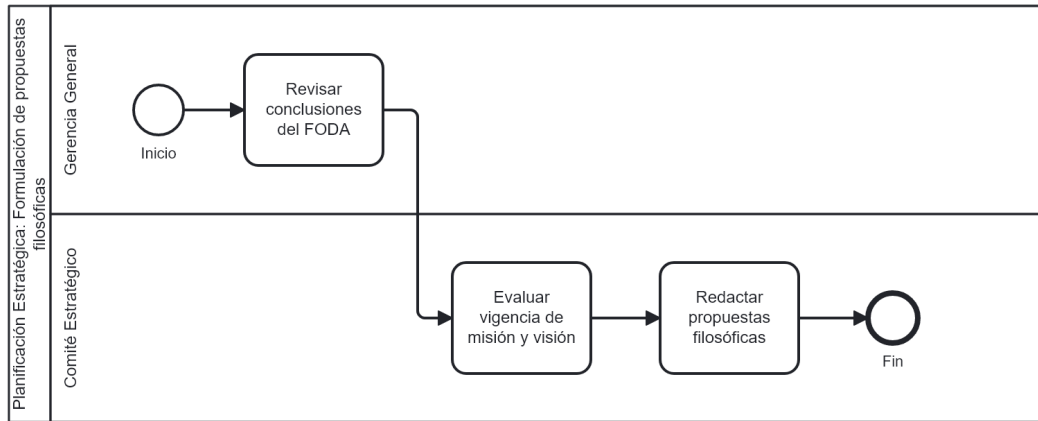


Figura 20. Diagrama BPMN — Formulación de propuestas filosóficas

b) Validación y aprobación directiva

Campo	Detalle
Nombre del procedimiento	Validación y aprobación directiva
Macroproceso	Planeación Estratégica
Proceso	Definición de la dirección estratégica
Categoría	Estratégico
Líder	Junta Directiva (o Gerencia General)
Participantes	Gerencia General, Junta Directiva
Entradas	Documento preliminar con propuestas filosóficas
Salidas	Documento oficial de Misión, Visión y Valores aprobado

Tabla 76. Ficha del procedimiento: Validación y aprobación directiva

Sesión formal donde la Junta Directiva revisa críticamente los borradores presentados por la Gerencia General. Se debate la alineación de estas propuestas con los intereses de los accionistas y las capacidades reales de la organización. Tras realizar los ajustes finales necesarios, se emite la aprobación oficial del nuevo marco filosófico, el cual servirá como guía inamovible para la formulación de los objetivos estratégicos.

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
Gerencia	Documento de propuestas	1. Presentar borradores de Misión, Visión y Valores	Propuestas expuestas	Junta Directiva
Junta Directiva	Propuestas expuestas	2. Debatar y consensuar ajustes a las propuestas	Acuerdos preliminares	Junta Directiva
Junta Directiva	Acuerdos preliminares	3. Aprobar formalmente el documento definitivo	Marco filosófico oficial	Gerencia

Tabla 77. SIPOC — Validación y aprobación directiva

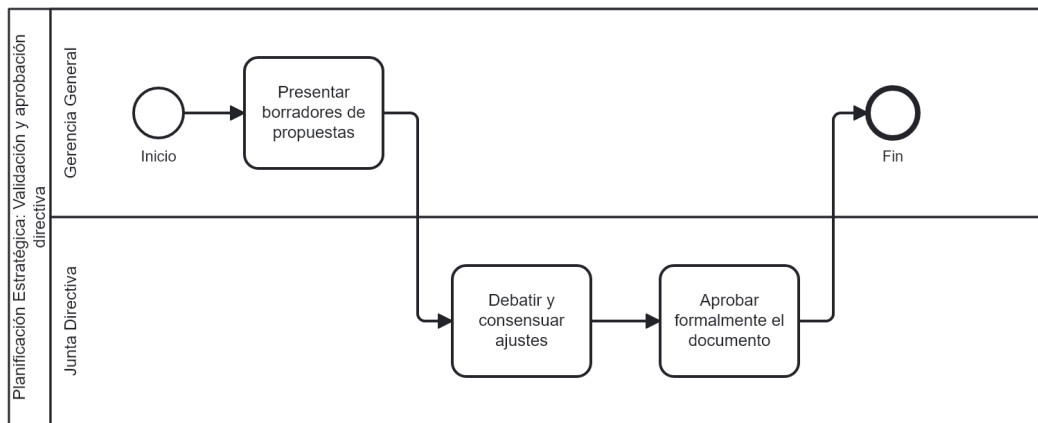


Figura 21. Diagrama BPMN — Validación y aprobación directiva

1.3.3.3 Proceso 3: Formulación del plan estratégico

Campo	Descripción
Nombre del proceso	Formulación del plan estratégico
Macroproceso	Planeación Estratégica
Categoría	Estratégico
Objetivo	Traducir la dirección estratégica en objetivos claros, metas cuantificables e iniciativas concretas a largo y mediano plazo.
Responsable (Líder)	Gerencia General
Participantes	Gerencia General, Jefaturas
Entradas	Misión, Visión y Valores
Salidas	Plan Estratégico, Tablero de Control (Balanced Scorecard)
Procedimientos	1. Definición de objetivos estratégicos y KPIs 2. Elaboración del Balanced Scorecard

Tabla 78. Ficha de caracterización del proceso: Formulación del plan estratégico

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Procedimiento	Salidas	Clientes
Gerencia General	Misión, Visión y Valores	Definición de objetivos estratégicos y KPIs	Lista de objetivos, metas y responsables	Gerencia / Jefaturas
Gerencia / Jefaturas	Lista de objetivos, metas y responsables	Elaboración del Balanced Scorecard	Tablero de Control oficial	Todas las áreas

Tabla 79. SIPOC del proceso: Formulación del plan estratégico

a) Definición de objetivos estratégicos y KPIs

Campo	Detalle
Nombre del procedimiento	Definición de objetivos estratégicos y KPIs
Macroproceso	Planeación Estratégica
Proceso	Formulación del plan estratégico
Categoría	Estratégico
Líder	Gerencia General
Participantes	Gerencia General, Jefaturas
Entradas	Misión, Visión, Valores y FODA
Salidas	Matriz de objetivos con KPIs, metas y responsables

Tabla 80. Ficha del procedimiento: Definición de objetivos estratégicos y KPIs

Procedimiento técnico donde la Gerencia y las Jefaturas se reúnen para traducir las directrices filosóficas en metas tangibles. Se definen los "Grandes Objetivos" a nivel corporativo y se asocian a Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) específicos. A cada indicador se le asigna una meta cuantificable, un periodo de cumplimiento y un responsable directo, asegurando que toda iniciativa tenga un líder asignado.

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
Gerencia	Marco filosófico y FODA	1. Proponer objetivos generales alineados a la estrategia	Lista de objetivos	Jefaturas
Jefaturas	Lista de objetivos	2. Definir los KPIs (indicadores) para cada objetivo	KPIs formulados	Gerencia
Gerencia	KPIs formulados	3. Asignar metas cuantificables y responsables	Matriz de objetivos completa	Gerencia

Tabla 81. SIPOC — Definición de objetivos estratégicos y KPIs

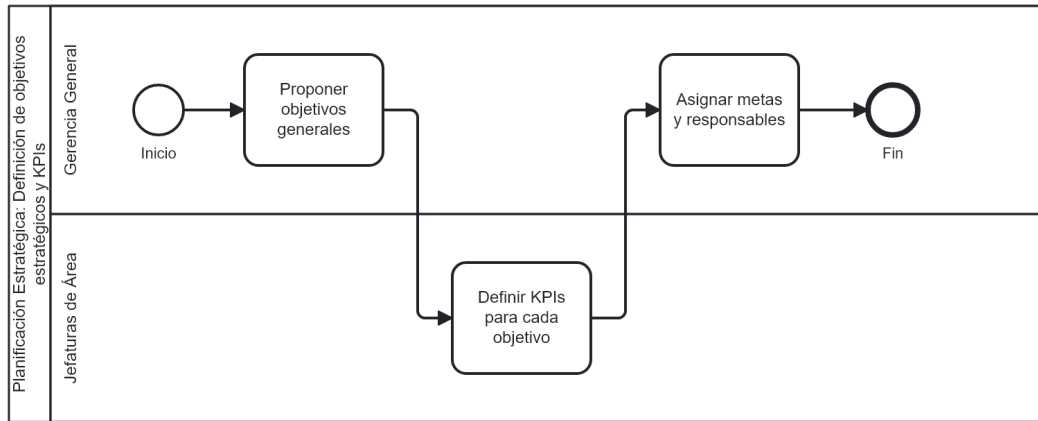


Figura 22. Diagrama BPMN — Definición de objetivos estratégicos y KPIs

b) Elaboración del Balanced Scorecard

Campo	Detalle
Nombre del procedimiento	Elaboración del Balanced Scorecard
Macroproceso	Planeación Estratégica
Proceso	Formulación del plan estratégico
Categoría	Estratégico
Líder	Gerencia General
Participantes	Gerencia General, Jefaturas
Entradas	Matriz de objetivos con KPIs
Salidas	Balanced Scorecard (Tablero de Control) consolidado y aprobado

Tabla 82. Ficha del procedimiento: Elaboración del Balanced Scorecard

Una vez definidos los objetivos y KPIs, este procedimiento consiste en organizarlos lógicamente dentro de una herramienta de gestión. Se utiliza la metodología del Balanced Scorecard (Cuadro de Mando Integral) para clasificar los objetivos en cuatro perspectivas fundamentales: Financiera, Clientes, Procesos Internos, y Aprendizaje/Crecimiento. El resultado final es el Tablero de Control oficial que regirá el monitoreo estratégico de CO LOGISTIC.

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
Gerencia	Matriz de objetivos	1. Clasificar los objetivos en las 4 perspectivas del BSC	Borrador del BSC	Jefaturas
Gerencia	Borrador del BSC	2. Trazar relaciones de causa-efecto entre perspectivas	Mapa estratégico	Junta Directiva
Junta Directiva	Mapa estratégico	3. Aprobar el Tablero de Control final	Tablero de Control oficial	Áreas operativas

Tabla 83. SIPOC — Elaboración del Balanced Scorecard

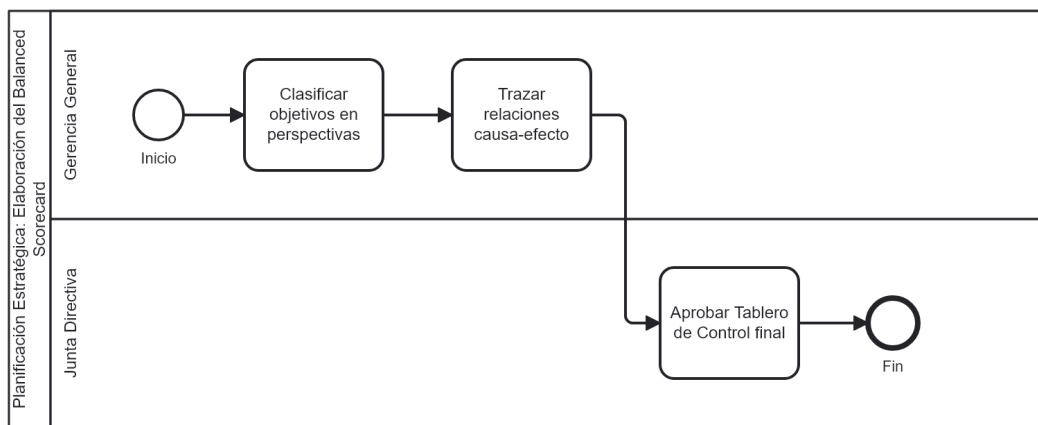


Figura 23. Diagrama BPMN — Elaboración del Balanced Scorecard

1.3.3.4 Proceso 4: Comunicación y alineamiento organizacional

Campo	Descripción
Nombre del proceso	Comunicación y alineamiento organizacional
Macroproceso	Planeación Estratégica
Categoría	Estratégico
Objetivo	Difundir el plan estratégico a todos los niveles de la organización y asegurar que las operaciones diarias estén alineadas a los grandes objetivos.
Responsable (Líder)	Gerencia General
Participantes	Todos los colaboradores
Entradas	Plan Estratégico, Tablero de Control
Salidas	Actas de difusión, personal capacitado y alineado
Procedimientos	1. Comunicación del plan a colaboradores

Tabla 84. Ficha de caracterización del proceso: Comunicación y alineamiento organizacional

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Procedimiento	Salidas	Clientes
Gerencia General	Plan Estratégico (BSC) aprobado	Comunicación del plan a colaboradores	Colaboradores informados (Actas firmadas)	Todas las áreas

Tabla 85. SIPOC del proceso: Comunicación y alineamiento organizacional

a) Comunicación del plan a colaboradores

Campo	Detalle
Nombre del procedimiento	Comunicación del plan a colaboradores
Macroproceso	Planeación Estratégica
Proceso	Comunicación y alineamiento organizacional
Categoría	Estratégico
Líder	Gerencia General
Participantes	Todos los colaboradores
Entradas	Plan Estratégico oficial, material de presentación
Salidas	Actas de asistencia/conocimiento firmadas por el personal

Tabla 86. Ficha del procedimiento: Comunicación del plan a colaboradores

Procedimiento directo en el que la Gerencia General convoca a una sesión o asamblea general (o mediante comunicaciones oficiales escalonadas) para presentar el Plan Estratégico y el Tablero de Control a todo el personal de CO LOGISTIC. Durante la sesión, se explican la nueva Misión, Visión y los principales objetivos corporativos. Al finalizar, los colaboradores firman un acta de asistencia y conocimiento, garantizando que todos entienden hacia dónde se dirige la organización y cómo su trabajo contribuye a dichas metas.

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
Gerencia	Plan Estratégico	1. Preparar material didáctico y convocar al personal	Convocatoria	Personal
Gerencia	Material didáctico	2. Exponer los objetivos y el Tablero de Control (BSC)	Mensaje estratégico	Personal
Personal	Mensaje estratégico	3. Firmar el acta de conocimiento y compromiso	Actas firmadas	Gerencia

Tabla 87. SIPOC — Comunicación del plan a colaboradores

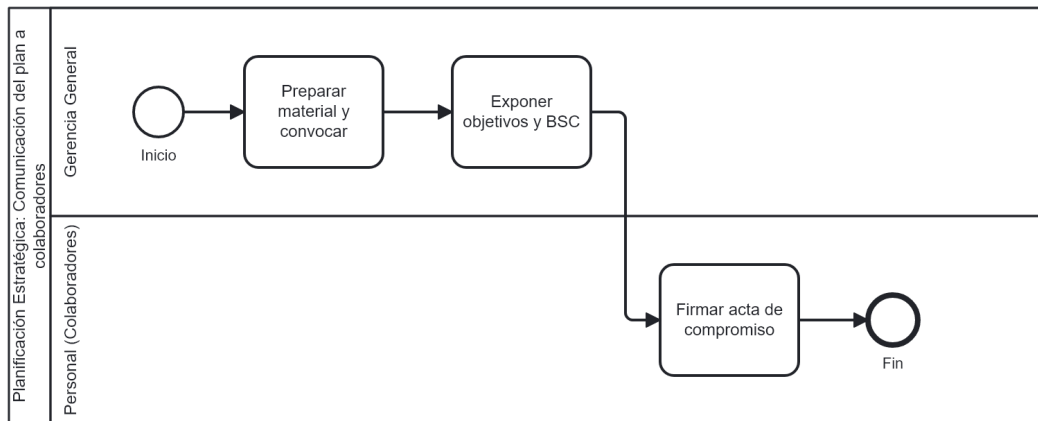


Figura 24. Diagrama BPMN — Comunicación del plan a colaboradores

1.3.3.5 Proceso 5: Seguimiento, control y revisión estratégica

Campo	Descripción
Nombre del proceso	Seguimiento, control y revisión estratégica
Macroproceso	Planeación Estratégica
Categoría	Estratégico
Objetivo	Monitorear continuamente el avance de los indicadores estratégicos, tomando acciones correctivas cuando existan desviaciones significativas del plan original.
Responsable (Líder)	Gerencia General
Participantes	Gerencia General, Jefaturas
Entradas	Reportes de ejecución de las distintas áreas
Salidas	Ajustes al plan estratégico, actas de revisión gerencial
Procedimientos	1. Medición de indicadores estratégicos (KPIs) 2. Revisión gerencial y acciones correctivas

Tabla 88. Ficha de caracterización del proceso: Seguimiento, control y revisión

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Procedimiento	Salidas	Clientes
Jefaturas	Datos y reportes de ejecución	Medición de indicadores estratégicos (KPIs)	Reporte de cumplimiento de KPIs	Gerencia General
Gerencia General	Reporte de cumplimiento de KPIs	Revisión gerencial y acciones correctivas	Acta de revisión y planes de acción	Jefaturas / Junta Directiva

Tabla 89. SIPOC del proceso: Seguimiento, control y revisión estratégica

a) Medición de indicadores estratégicos (KPIs)

Campo	Detalle
Nombre del procedimiento	Medición de indicadores estratégicos (KPIs)
Macroproceso	Planeación Estratégica
Proceso	Seguimiento, control y revisión estratégica
Categoría	Estratégico
Líder	Jefaturas de área
Participantes	Jefaturas, Analistas
Entradas	Datos operativos, financieros y comerciales del periodo
Salidas	Reporte preliminar de cumplimiento del Tablero de Control

Tabla 90. Ficha del procedimiento: Medición de indicadores estratégicos (KPIs)

Procedimiento analítico que se realiza al cierre de cada periodo de evaluación (mensual o trimestral). Cada Jefatura consolida la información operativa, comercial y financiera de su área y alimenta las fórmulas de los KPIs definidos en el Tablero de Control. El resultado es un reporte preliminar que refleja, mediante semaforización (verde, amarillo, rojo), el nivel de cumplimiento de las metas estratégicas trazadas.

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
Áreas operativas	Datos en crudo del periodo	1. Recopilar y consolidar datos de las operaciones	Base de datos consolidada	Jefaturas
Jefaturas	Base de datos consolidada	2. Calcular los KPIs según el Balanced Scorecard	Resultados numéricos	Jefaturas
Jefaturas	Resultados numéricos	3. Elaborar reporte de cumplimiento con semaforización	Reporte preliminar BSC	Gerencia

Tabla 91. SIPOC — Medición de indicadores estratégicos

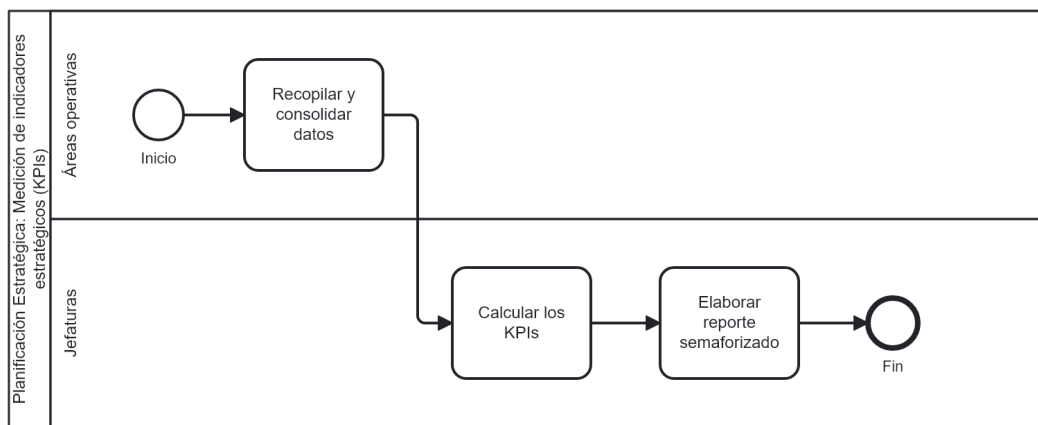


Figura 25. Diagrama BPMN — Medición de indicadores estratégicos (KPIs)

b) Revisión gerencial y acciones correctivas

Campo	Detalle
Nombre del procedimiento	Revisión gerencial y acciones correctivas
Macroproceso	Planeación Estratégica
Proceso	Seguimiento, control y revisión estratégica
Categoría	Estratégico
Líder	Gerencia General
Participantes	Gerencia General, Comité Directivo, Jefaturas
Entradas	Reporte preliminar de cumplimiento del BSC
Salidas	Acta de comité y planes de acción correctiva

Tabla 92. Ficha del procedimiento: Revisión gerencial y acciones correctivas

Sesión ejecutiva (Comité de Gerencia) en la que se analiza el reporte de cumplimiento de los KPIs. Para aquellas metas que se encuentren en estado de alerta o incumplimiento (semáforo amarillo o rojo), se realiza un análisis de causa raíz y se formulan acciones correctivas o preventivas. Toda la sesión, junto con los compromisos, responsables y nuevos plazos, se documenta en el Acta de Revisión Gerencial, asegurando el ciclo de mejora continua.

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
Jefaturas	Reporte preliminar BSC	1. Analizar el desempeño y desviaciones de las metas	Identificación de brechas	Comité
Comité	Identificación de brechas	2. Definir acciones correctivas para los KPIs incumplidos	Planes de acción	Jefaturas
Gerencia	Planes de acción	3. Firmar acta de compromisos y ajustar el plan si amerita	Acta de revisión gerencial	Junta Directiva

Tabla 93. SIPOC — Revisión gerencial y acciones correctivas

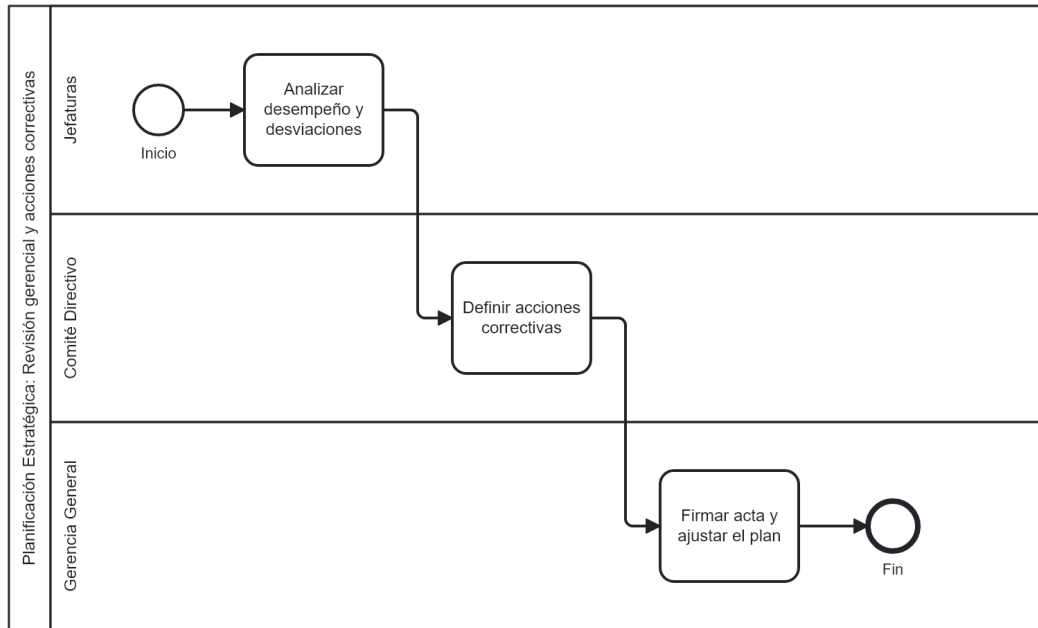


Figura 26. Diagrama BPMN — Revisión gerencial y acciones correctivas

1.3.4 Macroproceso: Seguridad Integral y Vigilancia

Campo	Descripción
Nombre del macroproceso	Seguridad Integral y Vigilancia
Categoría	Soporte
Objetivo	Garantizar la integridad física de las instalaciones, bienes y personal que transita por CO LOGISTIC, manteniendo un control estricto de accesos y salidas.
Responsable (dueño)	Jefatura de Seguridad / Prevención
Entradas	Identificación de visitantes, reportes de incidencias
Salidas	Registro de accesos, reportes de seguridad
Proveedores	Visitantes, Proveedores, Clientes
Clientes	Todas las áreas internas
Frecuencia de ejecución	Continua (Diaria 24/7)

Tabla 94. Ficha de caracterización del macroproceso: Seguridad Integral

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Proceso	Salidas	Clientes
Visitantes / Proveedores	Documento de identidad y motivo de visita	1. Control de acceso a las visitas	Registro de ingreso/salida y pase temporal	Todas las áreas internas

Tabla 95. SIPOC del macroproceso: Seguridad Integral

1.3.4.1 Proceso 1: Control de acceso a las visitas

Campo	Descripción
Nombre del proceso	Control de acceso a las visitas
Macroproceso	Seguridad Integral y Vigilancia
Categoría	Soporte
Objetivo	Registrar y autorizar el ingreso y salida de personas ajenas a la empresa, asegurando que se dirijan al área correcta sin comprometer la seguridad.
Responsable (Líder)	Jefatura de Seguridad
Participantes	Personal de Garita, Áreas receptoras
Entradas	Identificación física (DNI)
Salidas	Pase de visitante, registro en bitácora
Procedimientos	1. Registro y autorización de ingreso 2. Control de salida y novedades

Tabla 96. Ficha de caracterización del proceso: Control de acceso a visitas

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Procedimiento	Salidas	Clientes
Visitante	DNI y solicitud de ingreso	Registro y autorización de ingreso	Pase de visitante autorizado	Área receptora
Visitante	Pase de visitante a devolver	Control de salida y novedades	DNI devuelto y registro cerrado	Seguridad

Tabla 97. SIPOC del proceso: Control de acceso a visitas

a) Registro y autorización de ingreso

Campo	Detalle
Nombre del procedimiento	Registro y autorización de ingreso
Macroproceso	Seguridad Integral y Vigilancia
Proceso	Control de acceso a las visitas
Categoría	Soporte
Líder	Personal de Garita (Vigilancia)
Participantes	Visitante, Garita, Área interna
Entradas	Documento de identidad (DNI)
Salidas	Pase entregado y registro inicial en bitácora

Tabla 98. Ficha del procedimiento: Registro de ingreso

Procedimiento en el cual el personal de garita recibe a la visita, solicita su documento de identidad y se comunica con el área interna para confirmar si la persona está autorizada a ingresar. Una vez recibida la confirmación, se retiene el DNI, se anota el ingreso en la bitácora (física o digital) y se le entrega un fotocheck o pase temporal, indicándole la ruta hacia su destino.

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
Visitante	DNI y datos	1. Solicitar identificación y motivo de visita	Solicitud de confirmación	Área interna
Área interna	Confirmación verbal	2. Autorizar el ingreso y registrar en bitácora	Registro abierto	Garita
Garita	Registro abierto	3. Entregar pase de visitante y retener DNI	Pase otorgado	Visitante

Tabla 99. SIPOC — Registro y autorización de ingreso

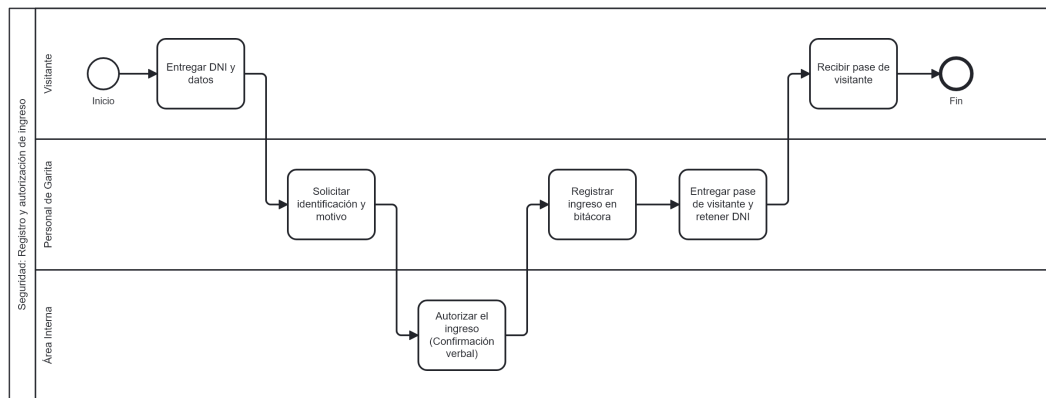


Figura 27. Diagrama BPMN — Registro y autorización de ingreso

b) Control de salida y novedades

Campo	Detalle
Nombre del procedimiento	Control de salida y novedades
Macroproceso	Seguridad Integral y Vigilancia
Proceso	Control de acceso a las visitas
Categoría	Soporte
Líder	Personal de Garita (Vigilancia)
Participantes	Visitante, Garita
Entradas	Pase de visitante devuelto
Salidas	Bitácora cerrada (hora de salida registrada)

Tabla 100. Ficha del procedimiento: Control de salida

Procedimiento final donde la visita, al retirarse de las instalaciones, se acerca a la garita para devolver el fotocheck o pase temporal. El vigilante verifica que la persona sea la misma que ingresó (sin bultos extraños o novedades), registra la hora de salida en la bitácora para cerrar el ciclo, y le devuelve su documento de identidad original.

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
Visitante	Pase de visitante	1. Recibir el pase y realizar revisión visual rápida	Conformidad de salida	Garita
Garita	Conformidad	2. Registrar la hora exacta de salida en la bitácora	Registro cerrado	Garita
Garita	Registro cerrado	3. Devolver el documento de identidad original	DNI devuelto	Visitante

Tabla 101. SIPOC — Control de salida y novedades

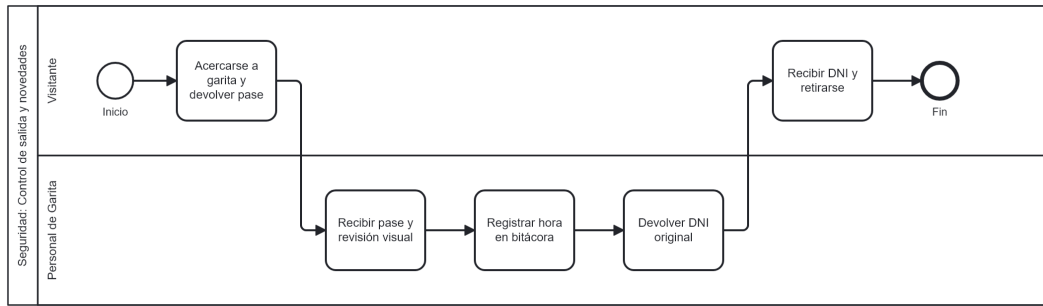


Figura 28. Diagrama BPMN — Control de salida y novedades

1.3.5 Macroproceso: Gestión de Recursos Humanos

Campo	Descripción
Nombre del macroproceso	Gestión de Recursos Humanos
Categoría	Soporte
Objetivo	Captar, desarrollar y retener el talento humano necesario para el correcto funcionamiento de las operaciones de la empresa.
Responsable (dueño)	Jefatura de Recursos Humanos
Entradas	Requerimiento de personal, perfiles de puesto
Salidas	Personal contratado, planillas, evaluaciones de desempeño
Proveedores	Áreas solicitantes, Mercado laboral
Clientes	Todas las áreas internas
Frecuencia de ejecución	Según requerimiento

Tabla 102. Ficha de caracterización del macroproceso: Gestión de RRHH

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Proceso	Salidas	Clientes
Área solicitante	Requerimiento de personal	1. Reclutamiento de personal	Nuevo colaborador contratado e inducido	Área solicitante

Tabla 103. SIPOC del macroproceso: Gestión de RRHH

1.3.5.1 Proceso 1: Reclutamiento de personal

Campo	Descripción
Nombre del proceso	Reclutamiento de personal
Macroproceso	Gestión de Recursos Humanos
Categoría	Soporte
Objetivo	Atraer, evaluar y seleccionar al candidato idóneo para cubrir las vacantes operativas y administrativas de CO LOGISTIC, garantizando que cumpla con el perfil del puesto.
Responsable (Líder)	Jefatura de RRHH
Participantes	Área de RRHH, Jefatura solicitante
Entradas	Solicitud de requerimiento de personal
Salidas	Contrato firmado y expediente de nuevo ingreso
Procedimientos	1. Convocatoria y filtro inicial 2. Evaluación final y selección

Tabla 104. Ficha de caracterización del proceso: Reclutamiento de personal

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Procedimiento	Salidas	Clientes
RRHH / Mercado	Perfil del puesto y hojas de vida (CVs)	Convocatoria y filtro inicial	Terna de candidatos aptos (shortlist)	Jefatura solicitante
RRHH / Jefatura	Terna de candidatos aptos	Evaluación final y selección	Candidato elegido y contrato firmado	RRHH y Jefatura

Tabla 105. SIPOC del proceso: Reclutamiento de personal

a) Convocatoria y filtro inicial

Campo	Detalle
Nombre del procedimiento	Convocatoria y filtro inicial
Macroproceso	Gestión de Recursos Humanos
Proceso	Reclutamiento de personal
Categoría	Soporte
Líder	Analista de RRHH
Participantes	Analista de RRHH, Candidatos
Entradas	Solicitud de personal y perfil del puesto
Salidas	Lista reducida de candidatos viables (terna)

Tabla 106. Ficha del procedimiento: Convocatoria y filtro inicial

Procedimiento en el cual Recursos Humanos recibe la solicitud de cobertura de vacante. Se redacta y publica la oferta laboral en bolsas de trabajo o redes sociales. Tras recibir las hojas de vida (CVs), RRHH realiza un filtrado curricular descartando a quienes no cumplen los requisitos mínimos. Posteriormente, se efectúan entrevistas telefónicas o filtros básicos para construir una "terna" (grupo selecto) de candidatos que pasarán a la evaluación presencial o técnica.

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
Área interna	Solicitud de personal	1. Publicar la oferta laboral según el perfil requerido	Oferta publicada	Mercado
Candidatos	Hojas de vida (CVs)	2. Filtrar currículums y realizar screening telefónico	CVs pre-seleccionados	RRHH
RRHH	CVs pre-seleccionados	3. Consolidar una terna de candidatos viables	Terna de candidatos	Jefatura

Tabla 107. SIPOC — Convocatoria y filtro inicial

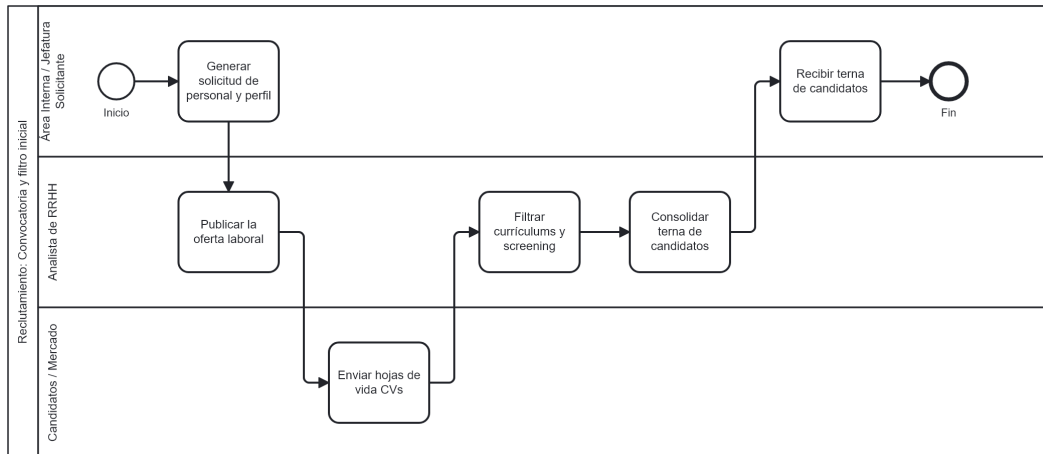


Figura 29. Diagrama BPMN — Convocatoria y filtro inicial

b) Evaluación final y selección

Campo	Detalle
Nombre del procedimiento	Evaluación final y selección
Macroproceso	Gestión de Recursos Humanos
Proceso	Reclutamiento de personal
Categoría	Soporte
Líder	Jefatura de RRHH / Jefatura solicitante
Participantes	RRHH, Jefatura solicitante, Candidato finalista
Entradas	Terna de candidatos viables
Salidas	Candidato seleccionado y contrato formalizado

Tabla 108. Ficha del procedimiento: Evaluación final y selección

Procedimiento definitivo donde la Jefatura del área solicitante, junto con RRHH, entrevista presencial o virtualmente a los candidatos de la terna para medir sus competencias técnicas y blandas. Tras un consenso, se elige al candidato ideal. Finalmente, RRHH solicita la documentación de ingreso, programa los exámenes médicos (si aplican) y procede a la firma del contrato laboral, cerrando así el ciclo de reclutamiento.

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
RRHH	Terna de candidatos	1. Realizar entrevistas a profundidad y/o técnicas	Resultado de evaluación	RRHH / Jefe
RRHH / Jefe	Resultado de evaluación	2. Seleccionar al candidato ideal e informar condiciones	Oferta aceptada	Candidato
Candidato	Documentos de ingreso	3. Elaborar y firmar el contrato de trabajo	Contrato firmado	RRHH / Jefe

Tabla 109. SIPOC — Evaluación final y selección

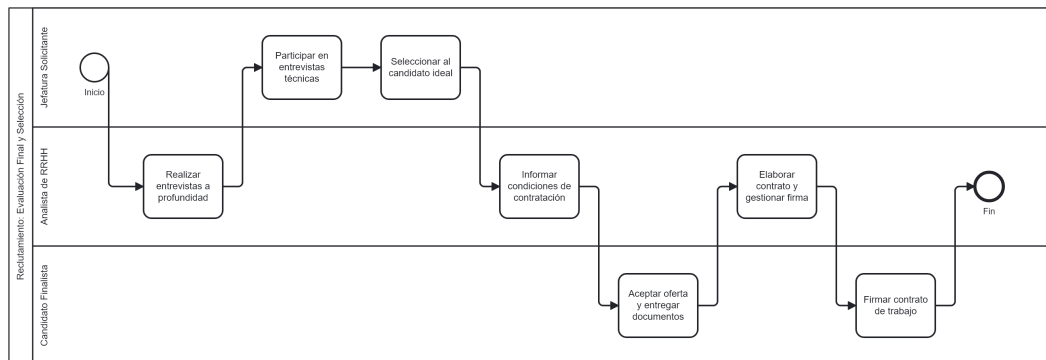


Figura 30. Diagrama BPMN — Evaluación final y selección

1.4 Jerarquización de Procesos

1.4.1 Jerarquización de Procesos Operativos

Macroproceso	Proceso	Procedimiento
Gestión de Almacén	Recepción de Mercadería	a) Registro de pedido de ingreso b) Verificación y conformidad
Gestión de Almacén	Almacenamiento	a) Transferencia de ubicación b) Reempaque
Gestión de Almacén	Acondicionamiento de Mercadería	a) Repaletizado b) Reencajado
Gestión de Almacén	Despacho de Mercadería	a) Registro de pedido de salida b) Verificación y conformidad
Arrendamiento de Espacios	Contratación	a) Evaluación y elaboración del contrato b) Firma y legalización notarial
Arrendamiento de Espacios	Entrega	a) Inspección y acondicionamiento previo b) Recorrido físico y suscripción del acta
Arrendamiento de Espacios	Vigencia	a) Monitoreo y control de infraestructura b) Emisión de conformidad para facturación
Arrendamiento de Espacios	Devolución	a) Recepción de espacio y firma de acta

Tabla 110. Jerarquización de los procesos operativos

1.4.2 Jerarquización de Procesos Estratégicos

Macroproceso	Proceso	Procedimiento
Planeación Estratégica	Diagnóstico estratégico organizacional	a) Auditoría interna y externa b) Construcción de matriz FODA y diagnóstico
Planeación Estratégica	Definición de la dirección estratégica	a) Formulación de propuestas filosóficas b) Validación y aprobación directiva
Planeación Estratégica	Formulación del plan estratégico	a) Definición de objetivos estratégicos y KPIs b) Elaboración del Balanced Scorecard
Planeación Estratégica	Comunicación y alineamiento organizacional	a) Comunicación del plan a colaboradores
Planeación Estratégica	Seguimiento, control y revisión estratégica	a) Medición de indicadores estratégicos (KPIs) b) Revisión gerencial y acciones correctivas

Tabla 111. Jerarquización de los procesos estratégicos

1.4.3 Jerarquización de Procesos de Apoyo

Macroproceso	Proceso	Procedimiento
Seguridad Integral y Vigilancia	Control de acceso a las visitas	a) Registro y autorización de ingreso b) Control de salida y novedades
Gestión de Recursos Humanos	Reclutamiento de personal	a) Convocatoria y filtro inicial b) Evaluación final y selección

Tabla 112. Jerarquización de los procesos de apoyo

1.5 Identificación de Problemas Asociados al Macroproceso

A través del diagnóstico organizacional realizado en el Entregable 1, se identificaron los siguientes problemas que afectan directamente al macroproceso de Gestión de Almacén:

- Registro manual de ingresos y salidas de mercadería mediante hojas de cálculo Excel, sin trazabilidad centralizada.
- Ausencia de un sistema de ubicabilidad que permita conocer en tiempo real la posición exacta de cada producto dentro del almacén.
- Falta de visibilidad histórica del comportamiento del inventario, lo que impide proyectar la ocupación futura del almacén.
- Errores frecuentes en la preparación de pedidos debido a la dependencia de criterios empíricos del personal operativo.
- Demoras en la generación de reportes gerenciales, al requerir consolidación manual de múltiples archivos.

Estos problemas constituyen la justificación directa para el rediseño del macroproceso y la incorporación de un sistema ERP con módulo de inteligencia de negocios, desarrollado en los siguientes capítulos del presente entregable.

CAPÍTULO 2

CE0132-Modelado de Procesos

AS-IS (situación actual)

2.1 Descripción General del Proceso AS-IS

El proceso actual de Gestión de Almacenes de CO LOGISTIC S.A.C. se ejecuta de forma predominantemente manual y empírica, apoyado en hojas de cálculo Excel y formatos físicos de control. A continuación, se describe el flujo del proceso en su situación actual, identificando a los responsables de cada actividad, los tiempos aproximados de ejecución y los puntos críticos detectados.

2.2 Flujo del Proceso AS-IS

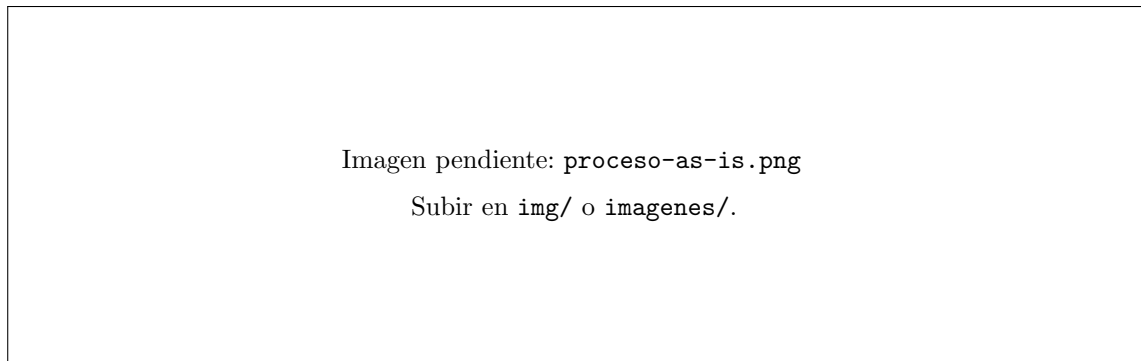


Figura 31. Flujo del proceso AS-IS de Gestión de Almacenes

2.3 Descripción de Actividades del Proceso AS-IS

N°	Actividad	Responsable	Tiempo	Herramienta utilizada
1	Recepción de mercadería y verificación de guía de remisión	Personal de almacén	20 min	Formato físico
2	Registro manual del ingreso en hoja de cálculo	Asistente de almacén	15 min	Excel
3	Asignación empírica de ubicación en racks	Personal de almacén	25 min	Criterio del operario
4	Actualización manual del stock en archivo Excel	Asistente de almacén	15 min	Excel
5	Recepción de pedido de despacho	Coordinador de operaciones	10 min	Correo / WhatsApp
6	Búsqueda física del producto en almacén	Personal de almacén	30 min	Búsqueda manual
7	Preparación y consolidación del pedido (picking)	Personal de almacén	35 min	Formato físico
8	Verificación y despacho de mercadería	Coordinador de operaciones	15 min	Formato físico
9	Actualización manual de salida en Excel	Asistente de almacén	10 min	Excel
10	Elaboración de reporte gerencial consolidado	Jefatura de Operaciones	60 min	Excel (consolidación manual)

Tabla 113. Descripción de actividades del proceso AS-IS

2.4 Puntos Críticos Identificados

Del análisis del flujo actual se desprenden los siguientes puntos críticos, que serán abordados en el rediseño TO-BE:

- **Doble registro de información:** los datos se anotan primero en formato físico y luego

se transcriben a Excel, duplicando el esfuerzo y generando riesgo de inconsistencias.

- **Ausencia de trazabilidad en tiempo real:** la ubicación de los productos depende del conocimiento empírico del personal, sin un registro digital centralizado.
- **Tiempo elevado en la búsqueda de productos:** al no existir un sistema de ubicabilidad, la búsqueda física puede tomar hasta 30 minutos por pedido.
- **Reportes gerenciales tardíos:** la consolidación manual de la información retrasa la disponibilidad de indicadores para la toma de decisiones, llegando a tomar hasta una hora por reporte.
- **Riesgo de errores humanos:** la dependencia de hojas de cálculo individuales incrementa la probabilidad de errores de digitación y descoordinación entre turnos.

2.5 Tiempo Total del Ciclo AS-IS

El tiempo total aproximado del ciclo completo, desde la recepción de mercadería hasta la generación del reporte gerencial, asciende a **235 minutos (aprox. 3 horas y 55 minutos)** por ciclo operativo estándar, considerando que varias actividades no se ejecutan en paralelo debido a la falta de un sistema integrado.

CAPÍTULO 3

CE0133-Modelado de Procesos

TO-BE (propuesta de mejora)

3.1 Descripción General del Proceso TO-BE

La propuesta de rediseño del proceso de Gestión de Almacenes se fundamenta en la implementación del Sistema Web de Gestión de Almacenes con Módulo de Inteligencia de Negocios, desarrollado bajo el marco ágil Scrum y una arquitectura de microservicios, conforme a lo definido en el Entregable 2. El proceso TO-BE elimina los registros manuales redundantes, centraliza la información en una base de datos transaccional y habilita la ubicabilidad digital de los productos mediante códigos de ubicación dentro del sistema.

3.2 Flujo del Proceso TO-BE

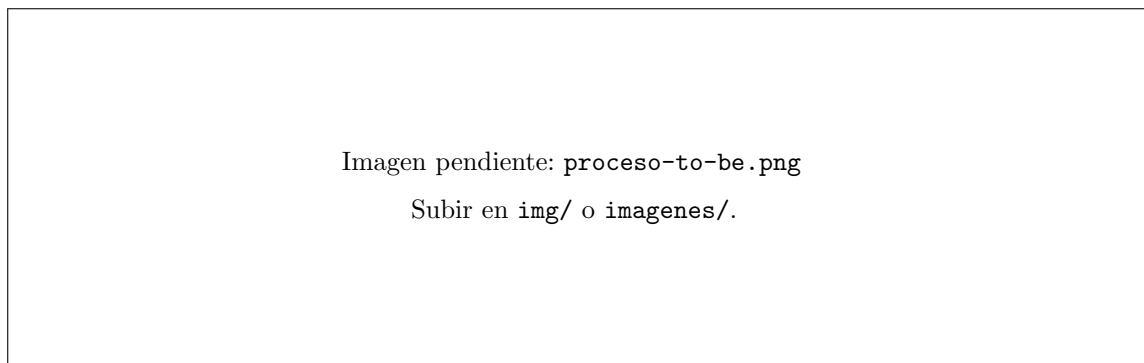


Figura 32. Flujo del proceso TO-BE de Gestión de Almacenes

3.3 Descripción de Actividades del Proceso TO-BE

N°	Actividad	Responsable	Tiempo	Herramienta utilizada
1	Registro digital de recepción de mercadería	Personal de almacén	8 min	Módulo de Recepción (ERP)
2	Asignación automática/asistida de ubicación en racks	Sistema / Personal de almacén	5 min	Módulo de Ubicaciones (ERP)
3	Actualización automática del stock en el sistema	Sistema	Inmediato	Módulo de Inventario (ERP)
4	Recepción digital de pedido de despacho	Coordinador de operaciones	3 min	Módulo de Pedidos (ERP)
5	Localización del producto mediante ubicación digital	Personal de almacén	5 min	Módulo de Ubicaciones (ERP)
6	Preparación del pedido (picking) guiado por sistema	Personal de almacén	20 min	Módulo de Picking (ERP)
7	Verificación y despacho con registro digital	Coordinador de operaciones	8 min	Módulo de Despacho (ERP)
8	Actualización automática de indicadores BI	Sistema	Inmediato	Módulo de Inteligencia de Negocios
9	Generación automática de reporte gerencial	Sistema	2 min	Módulo de Inteligencia de Negocios

Tabla 114. Descripción de actividades del proceso TO-BE

3.4 Mejoras Incorporadas Respecto al Proceso AS-IS

Punto crítico AS-IS	Solución TO-BE	Beneficio esperado
Doble registro de información (físico y Excel)	Registro único y digital en el módulo de Recepción del ERP	Eliminación de duplicidad y reducción de errores de transcripción
Ausencia de trazabilidad en tiempo real	Módulo de Ubicaciones con código digital por posición de rack	Trazabilidad completa de cada producto dentro del almacén
Tiempo elevado de búsqueda de productos	Localización inmediata mediante consulta digital de ubicación	Reducción del tiempo de búsqueda de 30 a 5 minutos
Reportes gerenciales tardíos	Generación automática de reportes mediante el módulo de BI	Reducción del tiempo de reporte de 60 a 2 minutos
Riesgo de errores humanos en inventario	Actualización automática e inmediata del stock por el sistema	Mayor exactitud de inventario y menor intervención manual

Tabla 115. Comparativo de mejoras incorporadas en el proceso TO-BE

3.5 Tiempo Total del Ciclo TO-BE

El tiempo total estimado del ciclo completo en el proceso TO-BE es de **51 minutos**, frente a los 235 minutos del proceso AS-IS, lo que representa una reducción aproximada del **78%** en el tiempo total del ciclo operativo, gracias a la automatización de los registros, la digitalización de la ubicabilidad y la generación automática de indicadores.

CAPÍTULO 4

CE0134-Propuesta de Automatización o Mejora de Procesos mediante TIC

4.1 Componentes Tecnológicos de la Propuesta

La propuesta de automatización del proceso de Gestión de Almacenes se sustenta en el desarrollo del Sistema Web de Gestión de Almacenes con Módulo de Inteligencia de Negocios, descrito en el Entregable 2, el cual incorpora los siguientes componentes tecnológicos clave:

- **Módulo de Recepción:** digitaliza el registro de ingreso de mercadería, eliminando el uso de formatos físicos y hojas de cálculo independientes.
- **Módulo de Ubicaciones:** asigna y gestiona la ubicabilidad de los productos mediante códigos digitales de posición dentro del almacén (zona, rack, nivel).
- **Módulo de Inventario:** mantiene actualizado el stock en tiempo real a partir de las transacciones registradas por los demás módulos.
- **Módulo de Pedidos y Picking:** centraliza la recepción de órdenes de despacho y guía al personal operativo en la preparación de pedidos.
- **Módulo de Despacho:** registra digitalmente la salida de mercadería y genera la documentación correspondiente.
- **Módulo de Inteligencia de Negocios (BI):** procesa la información transaccional generada por los módulos anteriores para producir indicadores, reportes y tableros de control en tiempo real.
- **Modelo predictivo de Machine Learning:** apoya la proyección de la ocupación y saturación del almacén en temporadas de alta demanda, a partir de los datos históricos generados por el sistema.

4.2 Arquitectura Tecnológica de Soporte

La automatización propuesta se apoya en la arquitectura de microservicios definida en el Entregable 2, la cual permite que cada módulo funcional (recepción, ubicaciones, inventario, pedidos, despacho y BI) opere de manera independiente, comunicándose entre sí mediante APIs. Esta arquitectura facilita la escalabilidad del sistema y la incorporación progresiva de nuevas funcionalidades durante los Sprints de desarrollo.

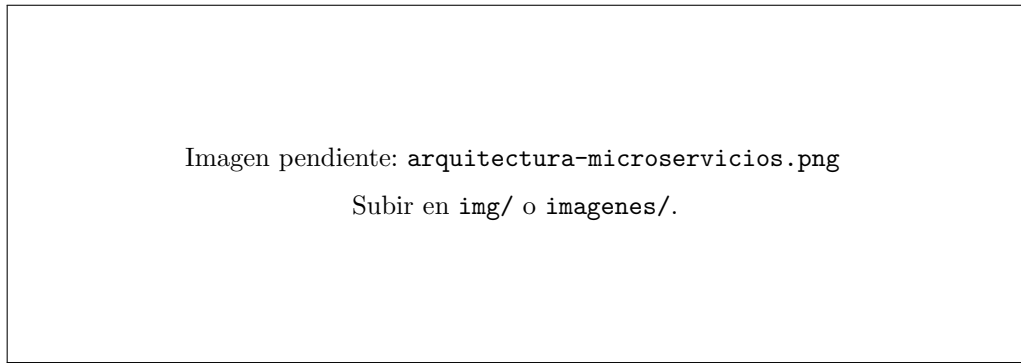


Figura 33. Arquitectura de microservicios de soporte al proceso automatizado

4.3 Nivel de Automatización por Subproceso

Subproceso	Nivel de automatización	Tecnología aplicada
Recepción de mercadería	Semiautomático	Módulo de Recepción (ERP)
Almacenamiento y ubicabilidad	Semiautomático	Módulo de Ubicaciones (ERP)
Control de inventario	Automático	Módulo de Inventario (ERP)
Preparación de pedidos (picking)	Semiautomático	Módulo de Pedidos y Picking (ERP)
Despacho	Semiautomático	Módulo de Despacho (ERP)
Elaboración de reportes gerenciales	Automático	Módulo de Inteligencia de Negocios
Proyección de ocupación de almacén	Automático	Modelo predictivo de Machine Learning

Tabla 116. Nivel de automatización propuesto por subproceso

4.4 Justificación Tecnológica de la Propuesta

La incorporación de TIC en el proceso de Gestión de Almacenes se justifica en la necesidad de eliminar el registro manual y disperso de la información, así como en la oportunidad de aprovechar los datos históricos generados por el sistema para anticipar la demanda de espacio de almacenamiento. La automatización semiautomática de los subprocesos operativos (recepción, ubicabilidad, picking y despacho) mantiene la intervención del personal en las decisiones operativas clave, mientras que la automatización completa del control de

inventario y la generación de reportes elimina tareas repetitivas de bajo valor agregado, permitiendo que el personal se enfoque en actividades de mayor criterio.

CAPÍTULO 5

CE0135-Indicadores de Desempeño y Evaluación de Impacto del Proceso

5.1 Definición de Indicadores Clave de Desempeño (KPI)

Con el propósito de evaluar el impacto de la propuesta de mejora sobre el proceso de Gestión de Almacenes, se definieron los siguientes indicadores clave de desempeño (KPI), los cuales serán monitoreados a través del Módulo de Inteligencia de Negocios del sistema.

Indicador	Fórmula de cálculo	Línea base (AS-IS)	Meta esperada (TO-BE)
Exactitud de inventario	$(\text{Stock físico verificado} / \text{Stock registrado en sistema}) \times 100$	85%	$\geq 98\%$
Tiempo de preparación de pedidos	Tiempo total de picking por pedido	35 min	≤ 20 min
Tiempo de búsqueda de productos	Tiempo desde la solicitud hasta la localización del producto	30 min	≤ 5 min
Tiempo de generación de reportes	Tiempo desde la solicitud del reporte hasta su disponibilidad	60 min	≤ 5 min
Errores de despacho	$(\text{N}^\circ \text{ de pedidos con error} / \text{N}^\circ \text{ total de pedidos despachados}) \times 100$	6%	$\leq 1\%$
Nivel de ocupación de almacén	$(\text{Espacio ocupado} / \text{Capacidad total del almacén}) \times 100$	Sin medición sistemática	Monitoreo en tiempo real

Tabla 117. Indicadores clave de desempeño del proceso de Gestión de Almacenes

5.2 Tablero de Control (Dashboard) Propuesto

El módulo de Inteligencia de Negocios del sistema visualizará los indicadores definidos mediante un tablero de control accesible para la Gerencia de Operaciones y Logística, permitiendo el seguimiento en tiempo real de la exactitud de inventario, los tiempos de ciclo operativo y el nivel de ocupación del almacén.

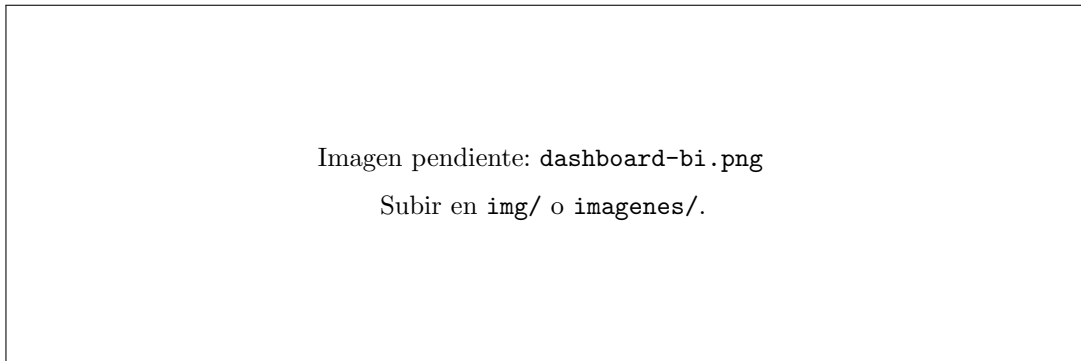


Figura 34. Tablero de control (dashboard) del módulo de Inteligencia de Negocios

5.3 Evaluación del Impacto Esperado

5.3.1 Impacto Operativo

La reducción del tiempo total del ciclo de 235 a 51 minutos, evidenciada en el Capítulo 3, se traduce en una mayor capacidad de respuesta ante los pedidos de los clientes arrendadores y en una disminución de la carga operativa del personal de almacén, al eliminarse las actividades de doble registro y búsqueda manual de productos.

5.3.2 Impacto en la Toma de Decisiones

La disponibilidad de indicadores en tiempo real mediante el módulo de Inteligencia de Negocios permitirá que la Gerencia de Operaciones y Logística cuente con información oportuna para la toma de decisiones, especialmente en relación con la gestión de la capacidad del almacén y la proyección de ocupación en temporadas de alta demanda, a partir del modelo predictivo de Machine Learning incorporado al sistema.

5.3.3 Impacto Económico

La reducción de errores de despacho y la disminución del tiempo de preparación de pedidos contribuyen a evitar costos asociados a reprocesos, devoluciones y penalidades contractuales con los clientes arrendadores, fortaleciendo la relación comercial y la sostenibilidad del servicio logístico ofrecido por CO LOGISTIC S.A.C.

5.3.4 Riesgos Asociados a la Implementación

- Resistencia al cambio por parte del personal operativo acostumbrado al uso de formatos físicos y hojas de cálculo.
- Necesidad de capacitación previa a la puesta en marcha de los nuevos módulos del sistema.
- Dependencia de la disponibilidad e infraestructura tecnológica (conectividad, equipos)

para la operación continua del sistema.

Estos riesgos serán abordados de manera específica en el Plan de Gestión de Riesgos del proyecto, desarrollado en el Entregable 2.

5.4 Conclusiones del Rediseño de Procesos

El análisis y rediseño del proceso de Gestión de Almacenes de CO LOGISTIC S.A.C. evidencia que la incorporación de un sistema ERP con módulo de inteligencia de negocios no solo automatiza tareas operativas, sino que transforma la capacidad de la organización para tomar decisiones basadas en datos. La comparación entre los procesos AS-IS y TO-BE demuestra una mejora cuantificable en los tiempos de ciclo, la exactitud del inventario y la disponibilidad de información gerencial, validando la pertinencia del proyecto priorizado dentro de la cartera estratégica de TI de la organización.

CAPÍTULO A

Anexos

A.1 Documentos generados por procedimiento

Las siguientes tablas registran los documentos producidos o manipulados en cada procedimiento del macroproceso Gestión de Almacén, indicando quién los custodia, dónde se almacenan y cómo se conservan.

a) Registro de pedido de ingreso

Documento (qué)	Quién	Dónde	Cómo
Guía de remisión del cliente	Analista de inventarios	Almacén Co Logistic SAC	Recibida por correo, físico o WhatsApp; conservada hasta su engrampado con el pedido de ingreso
Pedido de ingreso (borrador)	Analista de inventarios	Sistema de almacén	Registro digital previo a firma y aprobación

b) Verificación y conformidad (Recepción)

Documento (qué)	Quién	Dónde	Cómo
Pedido de ingreso firmado + guía de remisión	Supervisor / Archivo de almacén	Almacén Co Logistic SAC	Impreso y engrampado físicamente a la guía del cliente; archivo físico

c) Transferencia de ubicación

Documento (qué)	Quién	Dónde	Cómo
Reporte de movimientos (registro de transferencia)	Analista de inventarios	Sistema de almacén	Generado automáticamente al ejecutar la transferencia; consultable por código, lote o periodo

d) Reempaque

Documento (qué)	Quién	Dónde	Cómo
Reporte de movimientos (registro de reempaque)	Analista de inventarios	Sistema de almacén	Generado automáticamente al ejecutar el reempaque; refleja la división de la paleta

e) Repaletizado

Documento (qué)	Quién	Dónde	Cómo
Reporte manual de repaletizado	Auxiliar de almacén	Archivo manual (hoja de cálculo)	Elaborado a mano, sin soporte en el sistema; remitido a Facturación

f) Reencajado

Documento (qué)	Quién	Dónde	Cómo
Reporte manual de reencajado	Auxiliar de almacén	Archivo manual (hoja de cálculo)	Elaborado a mano, sin soporte en el sistema; remitido a Facturación

g) Registro de pedido de salida

Documento (qué)	Quién	Dónde	Cómo
Guía de remisión del cliente	Analista de inventarios	Almacén Co Logistic SAC	Recibida por correo o físico; conservada hasta su engrampado con el pedido de salida
Pedido de salida (borrador)	Analista de inventarios	Sistema de almacén	Registro digital previo a firma y aprobación

h) Verificación y conformidad (Despacho)

Documento (qué)	Quién	Dónde	Cómo
Pedido de salida firmado + guía de remisión	Supervisor / Archivo de almacén	Almacén Co Logistic SAC	Impreso y engrampado físicamente a la guía del cliente; archivo físico